

**СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА – НАСТАВНА
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИКА, УГД-ШТИП
РЕЖИМ НА СТУДИРАЊЕ 4 ГОДИНИ (240 ЕКТС)**

Студентот кој ќе заврши прв циклус на четиригодишни студии, студиска програма Математика - наставна, се стекнува со следното звање:

На македонски јазик: **Дипломиран професор по математика, VI А (НРК)**

На англиски јазик: **Bachelor of Mathematics Education, VI А (NQF)**

**СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО
МАТЕМАТИКА - НАСТАВНА
АКАДЕМСКИ ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС**

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ПРВА ГОДИНА						
1	2FI103926	Математичка анализа 1	1	3	2	8
2	2FI104026	Линеарна алгебра	1	2	2	6
3	2FI104126	Множества и логика	1	2	2	6
4	2FI100226	Основи на програмирање	1	2	2	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 1.1)	1	2	1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				11	9	30

*Листа бр. 1.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	4FF101226	Англиски јазик ниво А2.1	1	2	1	4	ФФ
2	4FF101326	Германски јазик ниво А1.1	1	2	1	4	ФФ
3	4FF101426	Италијански јазик ниво А1.1	1	2	1	4	ФФ
4	4FF101526	Шпански јазик ниво А1.1	1	2	1	4	ФФ
5	4FF101626	Француски јазик ниво А1.1	1	2	1	4	ФФ
6	4FF101726	Руски јазик ниво А1.1	1	2	1	4	ФФ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ПРВА ГОДИНА						
1	2FI104226	Математичка анализа 2	2	2	2	6
2	2FI104326	Аналитичка геометрија	2	2	2	6
3	2FI104426	Компјутерски апликации	2	2	2	6
4	2FI100826	Дискретна математика	2	2	2	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 1.2)	2	2	1	4
		Педагошка пракса	2	0	0	2
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	9	30

*Листа бр. 1.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	4FF102226	Англиски јазик ниво А2.2	2	2	1	4	ФФ
2	4FF102326	Германски јазик ниво А1.2	2	2	1	4	ФФ
3	4FF102426	Италијански јазик ниво А1.2	2	2	1	4	ФФ
4	4FF102526	Шпански јазик ниво А1.2	2	2	1	4	ФФ
5	4FF102626	Француски јазик ниво А1.2	2	2	1	4	ФФ
6	4FF102726	Руски јазик ниво А1.2	2	2	1	4	ФФ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ВТОРА ГОДИНА						
1	2FI104526	Геометриски трансформации	3	3	2	8
2	2FI104626	Математичка анализа 3	3	3	2	8
3	4FO100321	Македонски јазик со култура на изразувањето	3	2	2	6
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 2.1)	3	2	1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 2.2)	3	2	1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				12	8	30

*Листа бр. 2.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI114526	Тригонометрија	3	2	1	4	ФИ
2	2FI114626	Нацртна геометрија	3	2	1	4	ФИ

*Листа бр. 2.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI114726	Векторски простори	3	2	1	4	ФИ
2	2FI114826	Теорија на графови	3	2	1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ВТОРА ГОДИНА						
1	2FI104726	Диференцијални равенки	4	2	2	6
2	2FI102321	Физика	4	2	2	6
3	2FI104826	Алгебарски структури	4	2	2	6
4	2FI104926	Финансиска математика	4	2	2	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 2.3)	4	2	1	4
6		Педагошка пракса	4	0	0	2
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	9	30

*Листа бр. 2.3. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI114926	Компјутерски практикум	4	2	1	4	ФИ
2	2FI115026	Објектно ориентирано програмирање	4	2	1	4	ФИ
3	2FI115126	Мера и интеграл	4	2	1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ТРЕТА ГОДИНА						
1	2FI103726	Теорија на веројатност	5	3	2	8
2	2FI105026	Топологија	5	3	2	8
3	4FO105721	Педагогија	5	2	2	6
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 3.1)	5	2	1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 3.2)	5	2	1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				12	8	30

*Листа бр. 3.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI114326	Актуарска математика	5	2	1	4	ФИ
2	2FI115226	Математичко програмирање	5	2	1	4	ФИ

*Листа бр. 3.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI136721	Дидактика	5	2	1	4	ФОН
2	2FI115326	Образовен софтвер	5	2	1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ТРЕТА ГОДИНА						
1	2FI103826	Вовед во статистичка анализа	6	2	2	6
2	2FI105126	Вовед во комплексна анализа	6	2	2	6
3	2FI102226	Нумерички методи	6	2	2	6
4	2FI105226	Историја на математиката	6	2	2	6
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 3.3)	6	2	1	4
6		Педагошка пракса	6	0	0	2
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	9	30

*Листа бр. 3.3. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI114426	Метрички простори	6	2	1	4	ФИ
2	2FI110726	Операциони истражувања	6	2	1	4	ФИ
3	2FI112726	Интегрални трансформации и примена	6	2	1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ЧЕТВРТА ГОДИНА						
1	2FI105326	Методика на наставата по математика 1	7	3	2	8
2	2FI105426	Елементарна математика со практикум	7	3	2	8
3	2FI106721	Психологија	7	2	2	6
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.1)	7	2	1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.2)	7	2	1	4
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				12	8	30

*Листа бр. 4.1. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI115426	Динамички системи	7	2	1	4	ФИ
2	4FO102921	Училишна организација	7	2	1	4	ФОН

*Листа бр. 4.2. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI115526	Математички програмски пакети	7	2	1	4	ФИ
2	2FI113026	Мултимедија	7	2	1	4	ФИ

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС
				П	В	
ЧЕТВРТА ГОДИНА						
1	2FI105526	Методика на наставата по математика 2	8	2	1	4
2	2FI105626	ИКТ во наставата по математика	8	2	1	4
3	2FI105726	Елементарна теорија на броеви и полиноми	8	2	1	4
4		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.3)	8	2	1	4
5		*Изборен предмет (се бира од Листа 4.4)	8	2	1	4
6		Педагошки стаж	8	0	0	4
7		Дипломски труд	8	0	0	6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година				10	5	30

*Листа бр. 4.3. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI115626	Подготовка на ученици за натпревари	8	2	1	4	ФИ
2	2FI115726	Работа со ученици надарени за математика	8	2	1	4	ФИ
3	2FI115826	Математика низ СТЕМ приод	8	2	1	4	ФИ

*Листа бр. 4.4. на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Реден број	Код на предметот	Назив на предмет	Семестар	Неделен фонд на часови		ЕКТС	Од која единица
				П	В		
1	2FI136821	Инклузивно образование	8	2	1	4	ФОН

2	4FO102721	Педагошка комуникација	8	2	1	4	ФОН
3	2FI136621	Етика во образованието	8	2	1	4	ФОН
	2FI103526	Моделирање и симулации	8	2	1	4	ФИ

6. Цели на студиска програма и резултати од учење кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (240 ЕКТС) и се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите:

6.а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 240 ЕКТС, за студиската програма поднесена за реакредитација, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации

Тип на дескриптор	Опис
Знаење и разбирање	- Изразува знаење и разбирање на концептите во класичните и современите достигнувања од областа на алгебрата, математичката анализа, теоријата на веројатност и статистиката, геометријата и топологијата, како и од некои подрачја од применетата математика; - Покажува знаење и разбирање во процесите на докажување и обопштување на конкретни математички проблеми, како и решавање на реални проблеми со користење на математички знаења; - Покажува знаења, вештини и способности за водство во сферата на планирањето, организирањето и реализирањето на наставниот процес по математика како и способност за развивање на нови решенија во училишната практика; - Покажува знаење и вештини за демонстрирање и визуелно прикажување на математичките содржини со помош на соодветни ресурси, вклучително дигитални ресурси и компјутерски апликации.
Примена на знаењето и разбирањето	- Демонстрира широки знаења и разбирања под што се подразбира дека знае да толкува, проценува, компарира, генерализира, дава суд, резимира достигнувања на современите педагошки правци и учења на математичкото образование; - Своите темелни математички знаења преку наставниот процес во училиштата ги пренесува и интерпретира; - Демонстрира способност за изготвување и евалуација на учебници по математика и други учебни помагала, како и способност за планирање и реализирање на активности за интерно и екстерно оценување на работата на учениците, наставниците и сите аспекти на воспитно-образовниот процес; - Може да го примени стекнатото знаење при решавање на конкретни проблеми од секојдневниот живот.
Способност за проценка	- Демонстрира способност за прибирање, анализирање, интерпретирање и користење на податоци и информации во функција на унапредување на наставниот процес; - Способност за проценка на талентираниите ученици како и на ученици со специфични образовни потреби, како и способност за работа со нив.
Комуникациски вештини	- Демонстрира способност за ефективна комуникација, како во орална и така и во пишана форма; - Ставовите и резултатите од работењето се секогаш поткрепени со аргументи; - Има развиено комуникациски вештини за авторитетно, компетентно и партнерско делување во средината во која работи (ученици, родители, колеги и други заинтересирани страни).

Вештини на учење	• Лесно се прилагодува на совладување на нови наставни програми; • Има способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, итн. • Користи информатички технологии за далечинско и електронско учење.
------------------	--

6.6. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии студии со 240 ЕКТС, за студиската програма поднесена за реакредитација, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации

Тип на дескриптор	Опис
Знаење и разбирање	• Показува темелно знаење и разбирање на концептите во класичните и современите достигнувања од алгебрата, математичката анализа, теоријата на веројатност и статистика, геометријата и топологијата, како и од некои подрачја од применетата математика (добро познавање на математичките подрачја релевантни за компјутерските науки, математичка логика, теорија на пресметливост, теорија на алгоритми итн.); • Показува знаење и разбирање за алгоритмите, основите на некои програмски јазици, како и разбирање за еволуцијата и динамичката природа на компјутерските и техничките науки и огромната примена на математичките дисциплини во нивниот развој, но и примена на информатичките технологии за поедноставно разбирање на математичките концепти и врските помеѓу нив; • Показува знаење и разбирање во процесот на математичко докажување, обопштување на конкретни проблемски ситуации и решавање на реални проблеми со користење на математички апарат; • Показува знаења, вештини и способности за водство во сферата на планирањето, организирањето и реализирањето на наставниот процес по математика; • Показува знаење и разбирање за научно проучување, евалуација и развивање на нови решенија во училишната практика; • Ги разбира професионалните, етичките, законските, безбедносните и социјалните импликации и одговорности на наставничката професија; • Способен е за проширување на знаењето во стручни и научни области од математиката; • Ги познава и разбира структурата и целите на курикулумот; • Ги познава и разбира принципите и законитостите во процесот на планирање, организација, реализација и евалуација на наставата и другите воспитно-образовни активности во училиштен контекст; • Ги познава стратегиите за унапредување на наставната практика и ги разбира причинско - последичните односи во воспитно - образовниот процес.

Примена на знаењето и разбирањето	• Ги користи темелните математички знаења и може да ги пренесе и интерпретира во наставниот процес во училиштето; • Демонстрира широки знаења и разбирања (толкува, проценува, компарира, генерализира, дава суд, резимира) на современите педагошки правци и учења, општо и посебно на математичкото образование; • Ги користи принципите на дизајн за креирање на мултимедијални апликации и е-наставни содржини; • Демонстрира способност за изготвување и евалуација на учебници по математика и други учебни помагала; • Демонстрира способности за планирање и реализирање на активности за интерно и екстерно оценување на работата на учениците, наставниците и сите аспекти на воспитно-образовниот процес; • Демонстрира менторски вештини заради успешно воведување на процесни промени во основното и средното образование; • Демонстрира вештини за дизајн, имплементација и верификација на софтверски решенија со различна сложеност; • Избира и применува дидактичко-методички пристапи заради индивидуализација на наставата.
Способност за проценка	• Демонстрира способност за прибирање, анализирање, интерпретирање и користење на податоци и информации во функција на унапредување на наставниот процес; • Способност за анализирање, категоризирање и диференцирање на проблеми и идентификување и дефинирање на математичките барања кои се соодветни за решавање на тие проблеми; • Способност за проценка на талентираните ученици како и на ученици со специфични образовни потреби и работа со нив; • Има развиено способности и вештини за (само) вреднување и свест за потреба од континуиран професионален развој; • Може да анализира и проценува специфични воспитно-образовни ситуации и да донесува соодветни одлуки за избор на стратегии за ефикасно и ефективно воспитно-образовно делување.
Комуникациски вештини	• Демонстрира способност за ефективна комуникација, во орална и пишана форма; • Демонстрира способност за комуникација со напреден професионален вокабулар; • Демонстрира способност за ефективна работа самостојно или како продуктивен член на тим, кој може да биде и мултидисциплинарен; • Аргументирано презентира ставови и резултати од работењето; • Има развиено комуникациски вештини за авторитетно, компетентно и партнерско делување во средината во која работи (ученици, родители, колеги и други заинтересирани страни).
Вештини на учење	• Лесно се прилагодува на совладување на нови наставни програми; • Користи информатички технологии за далечинско и електронско учење; • Ја разбира потребата од и има способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, итн; • Демонстрира свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки; • Има развиено вештини за кооперативно, компетитивно и индивидуално учење; • Има развиено вештини за примена на техники на активно поучување и учење.

1. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за содржина на студиските програми (“Службен весник на Република Македонија”, бр.79/2023)

Ред.број: 1

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Математичка Анализа 1			
2.	Код	2F1103926			
3.	Студиска програма	Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година/семестар	Година	Прва	Семестар	прв
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски/Англиски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на прв циклус на студии на студиската програма			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Да се усвојат основните поими, својства и алатки од бројни множества, низи, функции и диференцијално сметање со реална функција од една реална променлива кои се база и се неопходни за стекнување знаења, вештини и способности во истражувањата во природните и применетите науки. Студентите треба да ги совладаат предвидените содржини, да знаат да ги применуваат поимите, својствата и процедурите при решавање на математички и други проблеми, како и да умеат да развиваат концепти и математички мислења за решавање проблеми.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Бројни множества 1. Бројни множества – природни, цели, рационални броеви, математичка индукција; 2. Реални броеви – дефиниција, апсолутна вредност на реален број, растојание, интервали, отворени и затворени множества, околина – равенки и неравенки во множеството реални броеви; Резултати: студентот ги употребува броевите во соодветен контекст, ги знае операциите со нив и ги користи во решавање на задачи вклучително и задачи од програмирањето и кодирањето. Бројни низи 3. Реална низа – дефиниција, конструкција, поим за конвергенција на реална низа, критериуми за конвергенција; 4. Реална низа – Својства на конвергентни низи, операции со конвергентни низи, дивергентни низи;			

		5. Специјални низи – аритметичка и геометриска прогресија, бројот e, поднизи; 6. Резултати: студентот знае да создаде и испита својства на низа (математички и програмски) Функции со една реална променлива. Диференцијално сметање 7. Реални функции со една променлива – дефиниција, својства, график на функција, класи на елементарни функции и графици 8. Реални функции – поим за гранична вредност на функција; постапки за утврдување на гранична вредност на функција, непрекинатост и точки на прекин. Асимптоти на функција. Примена 9. Основи на диференцијално сметање – дефиниција на извод на функција со една реална променлива, геометриска и физичка интерпретација, диференцијабилни функции и правила на диференцирање, примена – интервали на монотоност 10. Основни теореми на диференцијалното сметање – теорема на Лопитал, Лагранж, Рол, средна вредност, Тејлоров полином, апроксимација на функции со полиноми 11. Изводи и диференцијали од повисок ред. Примена на изводи – дефиниција и видови на екстреми на функција со една реална променлива, начин на определување на екстреми со помош на изводи. Други карактеристични точки (превои) на функција. Геометриска интерпретација 12. Испитување на тек и цртање на график на функција со една реална променлива; 13. Примени – цртање графици со помош на компјутерски програмски пакети Резултати: Студентот го владее концептот на функционална зависност, знае да испита функција со една реална променлива, користи функции за решавање реални проблеми, знае да користи софтвери во процесот на решавање на проблеми	
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема	
14	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на случаи, поканети гости предавачи, објаснување и демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.	
15	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа	
16	Форми на наставните активности	16.1. Предавања- теоретска настава. часови	45
		16.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30
		16.3. Пракса: часови	30
17	Други форми на активности	17.1. Проектни задачи: часови	10
		17.2. Самостојни задачи: часови	50
		17.3. Домашно учење – задачи	75
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби		
19	Начин на оценување		
	19.1	Тестови: бодови	40

	19.2 .	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10		
	19.3 .	Завршен испит: бодови		50		
20 .	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета, евалуација, самоевалуација			
22 .	Литература					
	22.1 .	Задолжителна литература				
		Ред . број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова Пачемска Татјана, Лазарова Лимонка	Математика	УГД	2013
		2.	Merkle M.	Matematicka analiza	Racunarski fakultet Beograd	2016
		3.				
	22.2 .	Дополнителна литература				
		Ред . број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Андоновиќ Бети, Мисајлеск и Зоран, Димовски Томи	Збирка решени задачи по Математика 1	ТМФ- УКИМ Скопје	2013
		2.				
		3.				

Ред.број: 2

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Линеарна алгебра			
2.	Код	2FI104026			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	1
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Мартин Лукаревски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот				
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при решавање математички и други проблеми и да развиваат математичкото мислење			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	- Векторски простори: реални и комплексни - Линеарна независност, бази и димензија. Теорема за дополнување до база - Линеарни пресликувања и матрици. Формула за димензиите. Ранг на матрица - Детерминанти. Формула на Лајбниц - Системи линеарни равенки - Реални и комплексни унитарни векторски простори - Норми. Неравенство на Коши-Шварц. Процес за ортогонализација на Грам-Шмит - Ортогоналност и дуалност. Ортонормални системи - Сопствени вредности и сопствени вектори - Дијагонализација - Полиноми. Алгебарска и геометриска кратност на сопствените вредности - Матрични разложувања. Разложување по сингуларни вредности и Жорданова нормална форма			
13.	Заемна поврзаност на предметите				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	предавање, презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, домашни работи, консултации			
15.	Вкупен расположив фонд на време	2+2+1 (180 часа)			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа		
		16.3	Пракса: часови	30 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
17.2.		Самостојни задачи: часови	60 часа			
17.3.		Домашно учење - задачи				
18		Услови за потпис				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		2x20=40		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	М. Лукаревски	Линеарна алгебра	Унив. „Гоце Делчев“	2014
		2.	М. Лукаревски, Е. Гелова	Збирка задачи по линеарна алгебра и аналитичка геометрија	Унив. „Гоце Делчев“	2025
		3.	М. Лукаревски, Е. Гелова	Збирка задачи по линеарна алгебра	Унив. „Гоце Делчев“	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ш. Акслер	Превод Д. Ѓорѓевиќ: Линеарна алгебра сработена на вистински начин	Просветно дело	2009
		2.	Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ. Чупона	Виша математика, книга III	Просветно дело, Скопје	1994
		3.	Н. Dym	Linear algebra in action	AMS	2007

Ред.број: 3

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Множества и логика			
2.	Код	2F1104126			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	година	прва	семестар	прв
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Д-р Марија Митева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Запишан прв семестар на студиската програма математика - наставна			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Познавање и разбирање на основните поими од математичката логика и врските помеѓу нив, оспособување за нивно користење во други области од математиката и другите науки. Познавање и разбирање на основните поими од теоријата на множества, релациите и пресликувањата и оспособување за нивно поврзување со останатите математички концепти.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Математичка логика. Поим за исказ. Операции со искази. Логички закони. Хипотези и последици. Предикатска логика. Изградба на аксиоматска теорија. Множества. Поим за множество. Подмножество. Операции со множества. Подреден пар и директен производ на множества. Релации. Поим за релација, композиција на релации. Својства на релациите. Еквиваленција и подредување. Подредени множества. Пресликувања. Поим за пресликување. Композиција на пресликувања. Својства на пресликувањата. Инверзно пресликување. Рестрикција и екстензија на пресликување. Директен производ на фамилија множества. Еквивалентни множества. Кардинали.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Содржините од предметот се основа за изучување и разбирање на други предмети од погорните семестри			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, ...), Метод на разговор (различни варијанти), демонстрација, илустрација, Метод на работа со текст, Метод на решавање на проблеми, метод на практични работи. Примената на различните методи ќе подразбира апликација на полиморфноста во наставниот			

			процес, како и апликација на активното, интерактивно, кооперативно учење.			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа		
		16.3	Пракса: часови	30 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи			
18	Услови за потпис: присуство и активност на часовите од предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			2x20=40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Евалуација, самоевалуација, повремени тестирања			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	М. Митева	Множества и логика (интерна скрипта со предавања и вежби)	Во процес	2023
		2.	Б. Јанева	Вовед во теорија на множества и математичката логика	ПМФ, Скопје	1996
		3.	А. Самарциски	Множества, збирка задачи	ПМФ, Скопје	1996
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Р.Малчески, В.Малческа	Математика 1- Алгебарски структури	ФОН Универзитет Скопје	2011
		2.	Seselja,B; Tepavcevic, A	Algebra 1 sa logickim uvodom	Prirodno - matematicki fakultet, Novi Sad	2000
		3.				

Ред.број: 4

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Основи на програмирање			
2.	Код		2FI100226			
3.	Студиска програма		математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		година	1	семестар	1
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Владо Гичев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Стекнување на теоретски и практични знаења од областа на структурното програмирање преку изучување на програмскиот јазик C++. Стекнување компетенции за решавање на проблеми, изработка на алгоритми и нивна имплементација во програмски јазик.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Воведни излагања. Што е компјутерско програмирање? Типови на податоци во програмските јазици. Инструкции за влез и излез. Интерактивен и неинтерактивен влез и излез. Структура Селекција. Структура Циклус. Рекурзија. Функции и типови на функции. Кориснички дефинирани типови на податоци. Структурирани типови на податоци, Слогови и низи. Дводимензионални низи.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби. Тимски проект: Изработка на практична апликација			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часови	
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи		60 часови	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		

	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dale, N., Weems, C., Headington, M	Programming and Problem Solving with C++	Jones and Bartlett Publishers	2000
		2.	Г. Јованчевски	C++ програмирање, Второ дополнето издание	ГОЦМАР, Скопје	2021
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В. Гичев	Основи на програмирање	Унив. Гоце Делчев, е-библиотека	2013

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.1			
2.	Код	4FF101225			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	прв
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	виш лектор м-р Драган Донев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и англиски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и најфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и	Содржина на предметната програма: Граматика: прв кондиционал; Present simple passive; прилози			

	единици со резултатите од учење за секое поглавје	за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple; модални глаголи must и have to; дел-реченици со that Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздрави и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина. Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства; зборување за патувања/туризам; искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување; пишува едноставен состав на тема од личен интерес (креативно пишување).
13	Заемна поврзаност на предметите	
14.	Детален опис на	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни

	наставните и работните методи за предметот	работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40+30 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			20 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans - Jenny Dooley	eam Elementary A2 - Coursebook	Express Publishing	2006
		2.	Virginia Evans - Jenny Dooley	eam Elementary A2 - Workbook	Express Publishing	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво А 1.1			
2.	Код	4FF101325			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и германски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави			

		себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: глаголи и конјугација на глаголи (haben, sein, kommen, sprechen, fahren, schlafen, sehen...) прашални зборови (wer, wo, woher, wie,) лични заменки (акузатив и датив), присвојни заменки (номинатив и акузатив), определен/неопределен член, делливи глаголи (trennbare verben), прилози за време (акузатив и датив), прашални реченици, модални глаголи (mögen, können, wollen, dürfen, sollen, müssen), перфект (минато време), императив (заповеден начин), прилози за место, можен начин (könnten, würden+infinitiv), компаратив и слуперлатив кај придавките (viel, gern, gut), глаголи со датив, сврзници за независни реченици (und, oder, aber, denn), редни броеви. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; мерки за тежина, мебел, апарати во домаќинството, временска прогноза, делови од човечкото тело, дијагнози и препораки, знаменитости на град, превозни средства, мода и облека, позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; дијалози на пазар, во ресторан; опишување на стан или конкретна просторија, опишување на некоја професија, на посетен град, држава; закажување, презакажување или откажување на термин; порака на телефонска секретарка, дијалози во трговски центар, опис на слика од моден магазин, споделување мислења околу специјалитети, честитки и фрази за честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.

13.	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Германски јазик А 1.2				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18.	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marion Kerner, Silke Hilpert, Monika Reimann,Andreas Tomaszewski..	Schritte International 1 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Pay	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006

	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А 1.1			
2.	Код	4FF101425			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. д-р Надица Негриевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и италијански			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да			

		пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки (Sostantivi in -o, -a,-e: - genere – numero, Aggettivi: - qualificativi in - o , - a, - e (bello, brutto, grande) - possessivi (il mio-i miei; il tuo/i tuoi; il suo/i suoi; la mia/le mie; a tua/le tue; la sua/le sue; - dimostrativi (questo/i, questa/e)); лични заменки (pronomi personali (io/tu/lui/lei/Lei noi/voi/loro/Loro); определен и неопределен член (Articolo determinativo e indeterminativo); сегашно време од глаголот <i>essere</i> и глаголот <i>avere</i>; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи (le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) - indicativo presente dei verbi regolari - indicativo presente dei verbi in -ire che prendono -isc (preferire, spedire) - indicativo presente dei verbi irregolari (andare, venire, fare, uscire) - indicativo presente dei verbi modali (potere, dovere, volere); прилози Avverbio: - di tempo (oggi, adesso, sempre, mai, di solito,...) - di luogo (vicino, lontano) - di modo (bene, male) - di intensità (molto, poco) - interrogativo (dove, quando, come, perché, quanto); предлози Preposizione (in, a, di, da, con, su, per). Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон

		земјата и културата чиј јазик се изучува.				
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Италијански јазик А 1.2				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. & Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF101525			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	прв
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и шпански јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара			

		на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите <i>ser/estar</i>; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози за време и за место; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; благодарудување и одговарање на благодарудување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13.	Заемна поврзаност на предметите	нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Интерактивен метод, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски,	15 часа

			аудиторски), семинари, тимска работа: часови			
		16.3.	Пракса: часови	0 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
		60% успех од сите предиспитни активности				
18	Услови за потпис					
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		40 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво A1.1			
2.	Код	4FF101625			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	2024	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Светлана Јаковска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и француски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен			

		вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите être/avoir; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училишница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13.	Заемна поврзаност на предметите	Постои последователност помеѓу предметите Француски јазик ниво A1.1 и Француски јазик ниво A1.2		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови	30 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		40+30 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		20 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Cahier des exercices)	Edilingua	2003
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (Скрипта)	УГД	2014
		2.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (практикум)	УГД	2017
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А 1.1			
2.	Код	4FF101725			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	I
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и руски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да			

		пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; член; сегашно време; прилози; предлози; инфинитивни конструкции со зборовите „можно“ и „неможно“, показни заменки. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училишта, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; благодарудување и одговарање на благодарудување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13.	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Руски јазик А 1.2		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава.	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа

		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих	Corvina, Москва	2005
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	С. А. Хавронина А. И. Широценская	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт-Петербург	2006

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Математичка анализа 2			
2.	Код	2F1104226			
3.	Студиска програма	Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година/семестар	Година	Прва	Семестар	втор
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6 ЕКТС			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на втор семестар на прв циклус на студии на студиската програма и ислушан предмет Математика 1			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Да се усвои и применува интегралното сметање кај функција од една променлива, да се сфати и применува концептот на обопштување на поим - поим на бесконечен броен ред, функционален ред и примени, да се усвојат основните поими и постапки за диференцијално и интегрално сметање на функции од повеќе променливи, да се сфати концептот на аналогиија и обопштување. Се очекува и развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за обопштување и аналогии како највисок степен на учење. Студентот треба да ги знае и разбира основните математички концепти и теории, треба да користи ИКТ како поддршка на стекнување на математички знаења, флексибилна употреба на знаењето во инженерската и наставната практика.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Интегрално сметање: 1. Определен интеграл – дефиниција по Риман, својства на определен интеграл; 2. Врска помеѓу определен интеграл и извод – основна (Њутн-Лајбниц) теорема на интегралното сметање. Воведување на поимот примитивна функција; 3. Неопределен интеграл – поим, својства, врска помеѓу неопределен и определен интеграл, техники на интеграција; 4. Интегрирање на некои видови на функции – дробно рационални, ирационални, тригонометриски, трансцедентни функции 5. Примена на определен интеграл – должина на лак на крива, плоштина на лик во рамнина, волумен на ротациони тела кои се добиваат со ротација околу координатните оски 6. Несвојствен интеграл и примена			

	Резултати: студентот ја знае потребата за воведување на интегралното сметање како инверзна операција на диференцијалното сметање, студентот умее да решава определен и неопределен интеграл користејќи ги техниките на интеграција, применува интеграл за решавање на геометриски проблеми од плоштина и волумен. Знае да користи софтвери за визуелизација и решавање на геометриски / физички проблеми. Редови 7. Броен ред – обопштување на поимот низа и дефиниција на ред, конвергенција на ред, својства, општи критериуми за конвергенција; 8. Броен ред – видови на редови и критериуми за конвергенција – ред со позитивни членови, алтернативен ред, апсолутна и условна конвергенција; 9. Функционална низа и функционален ред – дефиниција, конвергенција по точки и рамномерна конвергенција, диференцирање и интегрирање на функционален ред. Степенски ред и примени; Резултати: студентот знае да создаде и испита својства на броен ред (математички и програмски), разликува и работи со бројни редови од различен тип, знае да креира функционална низа и да дискутира различен тип конвергенција, знае да го обопшти поимот за функционална низа, да креира функционален ред, да ги испитува неговите својства и да ја согледува примената во диференцијалното и интегралното сметање, како и при апроксимација на функциите со полиноми (математички и програмски) Обопштување на поимот реална функција 10. Функции со повеќе променливи – дефиниција, својства, график на функција со две променливи, непрекинатост и типови точки на прекин; 11. Функции со две променливи – поим за диференцијабилност, парцијални изводи, екстреми и примена; Резултати: Студентот го владее концептот на функционална зависност, знае да препознае и испита функција со две или повеќе реални променливи, користи функции за решавање инженерски проблеми, знае да користи софтвери во процесот на решавање на проблеми Повеќекратни интеграли 12. Повеќекратни интеграли – обопштување на поимот за интеграл, смена на променливи во интеграл; 13. Повеќекратни интеграли – примена Резултат: студентот умее да решава повеќекратни
--	---

			интеграли користејќи ги техниките на интеграција и геометриската репрезентација на областа на интеграција. Знае да користи софтвери за визуелизација и решавање на геометриски / физички проблеми со методите на интеграција Општ резултат: Студентот знае да прочита реален проблем, да состави математички запис на тој проблем со низа/функција/ извод или интеграл/ ред, да го реши и да толкува решенија.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Потпис од предметот Математика 1			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на случаи, поканети гости предавачи, објаснување и демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови	15		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	10		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	50		
		17.3.	Домашно учење – задачи	45		
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			50	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета, евалуација, самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова Пачемска Татјана	Математика 2	Авторизирани предавања (во процес на публикување)	2025
		2.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова, М. Митева	Збирка задачи по Математика 2	УГД	2021
		3.				

		Дополнителна литература				
	22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		2.	J. Stewart	Calculus: Early Transcendentals. 9th	Cengage Learning	2022
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Аналитичка геометрија			
2.	Код		2F1104326			
3.	Студиска програма		Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		година	1	семестар	2
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Проф. д-р Мартин Лукаревски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот					
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при решавање математички и други проблеми и да развиваат математичкото мислење			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		• Координатен систем во рамнина • Поим за вектор. Операции со вектори • Растојание меѓу две точки. Делење на отсечка во даден однос • Површина на триаголник • Равенка на права во рамнина • Кружница • Елипса • Парабола • Хипербола • Скаларен, векторски и мешан производ • Примени на векторското сметање • Равенка на рамнина во простор • Равенка на права во простор • Растојанија меѓу точки, прави и рамнини • Површини			
13	Заемна поврзаност на предметите					
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		предавање, презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, домашни работи, консултации			
15	Вкупен расположив фонд на време		2+2+1 (180 часа)			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часа	
		16.3	Пракса: часови		15 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		60 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи			
18	Услови за потпис					

19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	М. Лукаревски	Линеарна алгебра	Унив. „Гоце Делчев“	2014
		2.	М. Лукаревски, Е. Гелова	Збирка задачи по линеарна алгебра и аналитичка геометрија	Унив. „Гоце Делчев“	2025
		3.	М. Лукаревски, Е. Гелова	Збирка задачи по линеарна алгебра	Унив. „Гоце Делчев“	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	М. Лукаревски, Е. Гелова	Збирка задачи по линеарна алгебра и аналитичка геометрија	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	2025
		2.	К. Тренчевски и др	Линеарна алгебра и аналитичка геометрија	Просветно дело	2004
		3.	Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ. Чупона	Виша математика, книга III	Просветно дело, Скопје	1994

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Компјутерски апликации			
2.	Код		2F1104426			
3.	Студиска програма		Математика - наставана			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		година	1	семестар	2
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Проф. д-р Елена Карамазова Гелова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Се очекува студентите да ги научат составните делови на компјутерот. Да научат што е оперативен систем, како да пристапат на интернет и да знаат да ги користат програмите Word, Excel, PowerPoint.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Запознавање на студентите со составните делови на компјутерот и со периферните уреди. Мерни единици во компјутерската техника, историја на компјутерската техника и сегашна состојба. Оперативен систем Windows. Работење со оперативниот систем Windows. Програми за пристап на Интернет и поврзување на компјутерот со Интернет. Програми за електронска пошта (Outlook Express). Интернет страници со математички содржини. Програм за цртање Paint, Corel draw. Програми Word, Excel, PowerPoint.			
13.	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часови	
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи		60 часови	
18.	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					

	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Карамазова Гелова Елена, Коцалева Мирјана, Златев Зоран	Компјутерски апликации - скрипта	УГД	2023
		2.	Карамазова Гелова Елена, Коцалева Мирјана, Златев Зоран	Компјутерски апликации - практикум	УГД	2023
		3.	Elna Tymes, Charles Prael	Switching to Microsoft Windows 7: The Painless Way to Upgrade from Windows XP or Vista	Que	2009
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Robert Cowart	Special Edition Using Microsoft Windows XP Home (3rd Edition) (Special Edition Using)	Que	2004
		2.	Steve Johnson	Show Me Microsoft Windows XP	Que	2003
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дискретна математика			
2.	Код	2FI100826			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	1	семестар	2
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Во овој предмет ќе се изучуваат основни математички концепти за компјутерското инженерство. Студентите ќе се запознаат со основите од теоријата на множества, релации, пресликувања, исказна логика и нејзината примена во логичките кола, предикатска логика, техники на докажување, принципи на пребројување и теорија на графови.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Исказна логика и логички закони - ги применува логичките закони за анализа и поедноставување на искази. Булови функции - дефинира, претставува и анализира булови функции користејќи вистинитосни табели и нормални форми. Примена на исказна логика во конструкција на логички кола - дизајнира логички кола врз основа на логички изрази. Минимизација на логички кола - минимизира логички функции користејќи Карноови мрежи или други техники. Предикатска логика и квантификатори - формализира изјави со квантификатори и изведува заклучоци од нив. Изведување на логички заклучоци - ги применува правилата на логичка дедукција за да извлече валидни заклучоци. Теорија на множества - користи операции со множества за решавање математички проблеми. Релации - анализира релации според нивните својства и ги претставува на различни начини. Пресликувања			

		- опишува и класифицира пресликувања меѓу множества според нивните својства. Принципи на пребројување - применува основни техники на пребројување во различни ситуации. Комбинаторика - пресметува пермутации и комбинации со и без повторување. Основни поими од теоријата на графови - ги опишува основните елементи и типови на графови. Претставување на граф - претставува граф со матрица на соседство, инцидентност и листа на соседство. Изоморфни графови - утврдува дали два графа се изоморфни преку споредба на нивните својства. Ојлерови и Хамилтонови графови - идентификува и анализира Ојлерови и Хамилтонови патеки и циклуси. Рекурентни равенки - моделира и решава едноставни рекурентни равенки. Техники на докажување - применува различни техники на математичко докажување		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проектна настава, дискусија и дебата.	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (А)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Kenneth H. Rosen	Discrete Mathematics and Its Applications Eighth Edition	Mc Graw Hill	2019
		2.	Susanna S. Epp	Discrete Mathematics with Applications Fifth Edition	Cengage	2019
		3.	Роналд Л. Греам Доналд Е. Кнут Орен Паташник	Конкретна математика Основа на информатиката	Арс Ламина	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	I.Kovacevic	Diskretna matematika sa zbirkom zadataka	Univerzitet Singidunum Beograd	2013
		2.	Zoran Ognjanovic	Skripta predmeta Diskretna matematika	Matematicki fakultet, Beograd	2011
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.2			
2.	Код	4FF102225			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	прв
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	виш лектор м-р Драган Донев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и англиски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и најфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и	Содржина на предметната програма: Граматика: прв кондиционал; Present simple passive;			

	единици со резултатите од учење за секое поглавје	прилози за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple; модални глаголи must и have to; дел-реченици со that Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздрави и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина. Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства; зборување за патувања/туризам; искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување; пишува едноставен состав на тема од личен интерес (креативно пишување).
13	Заемна поврзаност на предметите	
14.	Детален опис на	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни

	наставните и работните методи за предметот	работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40+30 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			20 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Coursebook	Express Publishing	2006
		2.	Virginia Evans - Jenny Dooley	Upstream Elementary A2 - Workbook	Express Publishing	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво А 1.2			
2.	Код	4FF102325			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и германски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен Германски јазик ниво А 1.1			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки			

		едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: предлози за време (vor, seit, für, bei, nach, in, bis, ab), предлог als, модални глаголи (müssen, dürfen, sollen,), безлично man со модален глагол, Possessivartikel (Nominativ und Akkusativ), предлог mit, предлози за место (Lokale Präpositionen auf die Frage „Wo?“ und „Wohin?“, Höfliche Aufforderung (Konjunktiv II), показни заменки, лични заменки во датив и акузатив, глаголи со датив, сврзник denn. Лексика: знаменитости на град; здравје; мода и облека; позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: именување и дефинирање на занимања; известување за активности во минато време; размена на информации од сегашно и идно време; утврдување дијагнози и препораки; опис на лица (карактер и облека), давање на совети; договарање, презакажување и откажување на термин; дискусии за правила во домаќинството; снаоѓање во хотелска рецепција; давање инструкции за одредена локација; дискутирање на возниот план; снаоѓање во сервис служба; изразување на допаѓање/недоаѓање; именување и оценување на парчиња облека; честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.		
13.	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Германски јазик ниво А 1.1		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните	16.1.	Предавања- теоретска	30

	активности		настава. часови	часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Sprech, Monika Bovermann, Monika Reimann	Schritte International 2 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Рау	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Димитрија Гацов	Германска Грамматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А 1.2			
2.	Код	4FF102425			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. Д-р Надица Негриевска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и италијански			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен Италијански јазик А 1.1			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува			

		кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: присвојни придавки; минато определено свршено време - passato prossimo (правилни и неправилни глаголи), партицип на минатото време (participio passato); просто идно време и сложено идно време (futuro semplice и futuro composto); presente indicativo (alcuni verbi irregolari, riflessivi, impersonali); II pronome partitivo NE. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Италија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалаци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
13.	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Италијански јазик А 1.1
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.
15.	Вкупен расположив фонд на	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа

	време					
16.	Форми на наставните активности		16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа	
			16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа	
			17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа	
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	o italiano 1, (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000

		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. & Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF102525			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	семестар	втор
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Виш лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и шпански јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара			

		на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: прилози за време; показни замнеки; присвојни придавки; сегашно време (неправилни глаголи); предлози <i>en, de, a, con</i>; броеви од 101 до 1000000; повратни глаголи, партицип на минатото време; минато определено свршен време; идно време. Лексика: професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Шпанија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; изразување несигурност/сомневање; поканување, прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалаци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува
13	Заемна поврзаност на предметите	Со шпански јазик A1.1
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Интерактивен метод, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.

15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа				
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа	
		16.3.	Пракса: часови		0 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		15 часа	
18	Услови за потпис	60% успех од сите предиспитни активности				
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
		2.	A. Jarvis, R. Lebreo, F. Mena-Ayllón	“Basic Spanish Grammar”	Houghton Mifflin Company - USA	2000
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF102625			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	2024	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и француски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпунктските правила и правописот; пишува зборови со приближна			

		фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: присвојни придавки; присвојни придавки со именки кои означуваат роднински врски; броеви од 101 до 10000; прилози за место; повратни глаголи со модални глаголи; <i>passé composé</i>; партицип на минатото време; помошни глаголи <i>être</i> или <i>avoir</i>; неправилен партицип; прилози за време со минато определено свршено време. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Франција. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалаци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
13.	Заемна поврзаност на предметите	Постои последователност помеѓу предметите Француски јазик ниво A1.1 и Француски јазик ниво A1.2
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
16.	Форми на наставните	16.1. Предавања- теоретска 30

	активности			настава. часови	часа	
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа	
			16.3.	Пракса: часови	30 часа	
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа	
			17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа	
18	Услови за потпис		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40+30 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			20 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)			до 50 бода	5 (пет) (F)	
				51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	
				61 x до 70 бода	7 (седум) (D)	
				од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
				од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
				од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (Скрипта)	УГД	2014
		2.	Јакимовска Светлана	Француски јазик 1 (практикум)	УГД	2017
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А 1.2			
2.	Код	4FF102725			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	I	семестар	II
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски и италијански			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен Руски јазик ниво А1.1			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки			

		едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.		
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Граматика: присвојни придавки; падежи, глаголи, сегашно време; идно време; предлози, броеви, свршен и несвршен вид кај глаголите. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Русија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Заемна поврзаност со предметот Руски јазик ниво А1.1		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	
	Други форми на	17.1.	Проектни задачи: часови	30

17.	активности				часа	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа	
			17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа	
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих	Corvina, Москва	2005
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	С. А. Хавроница А. И. Широценская	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт-Петербург	2006

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Геометриски трансформации			
2.	Код		2F1104526			
3.	Студиска програма		Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Проф. д-р Мартин Лукаревски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при решавање математички и други проблеми и да развиваат математичкото мислење			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Се почнува со кратко повторување на основните поими од Линеарна алгебра: векторски простор и потпростор, линеарно пресликување. Понатаму како нивна природна генерализација се дефинираат: афини простори, афини потпростори и афини пресликувања. Изометрии. Синтетичка и аналитичка дефиниција на изометриите во рамнина и простор. Класификација на изометриите во рамнината и просторот преку ортогонални матрици. Геометриски трансформации: осни симетрии, трансляции, ротации. Теоремите на Чева и Менелај. Триаголници во перспектива. Дуалност. Теоремите на Дезарг и Паскал. Хомотетија. Степен на точка во однос на кружница. Инверзија. Класичните проблеми на Аполониус.			
13.	Заемна поврзаност на предметите		нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		предавање, презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, домашни работи, консултации			
15.	Вкупен расположив фонд на време		3+2 (240 часа)			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		45 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часа	
		16.3.	Пракса: часови		30 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		60 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи			
18.	Услови за потпис					
19.	Начин на оценување					

	19.1.	Тестови: бодови		2x20=40		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	А. Самарџиски	Хомотетија, инверзија и задачите на Аполониј	Унив. „Св. Кирил и Методиј“, Скопје	1988
		2.	Јоже Улчар	Аналитичка геометрија со векторска алгебра	Нумерус	1995
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	R. Gelca et al	Geometric Transformations	Springer	2022
		2.	A. Ostermann, G. Wanner	Geometry by Its history	Springer	2010

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Математичка анализа 3			
2.	Код	2FI104626			
3.	Студиска програма	Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика Катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	година	втора	семестар	трети
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. д-р Јасмина Вета Буралиева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Математичка анализа 1, Математичка анализа 2			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Утврдување и разбирање на основните поими и операции со повеќекратни интеграл, криволиниски и површински интеграл, Фурјеов интеграл и Фурјеов ред.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Повеќекратни интеграл. Криволиниски и површински интеграл. Интеграл што зависат од параметар. Гринава формула, Штоксова формула и Теорема на Гаус-Остроградски. Фурјеов интеграл, Фурјеов ред. Теорема на Дирихле.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	/			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часа	

18	Услови за потпис: 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19	Начин на оценување					
	19. 1.	Тестови: бодови		20+20 +20 бодови		
	19. 2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19. 3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Ре д. бр ој	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Е.Атанасова, С.Георгиевска	Математика II	трето издание УКИМ, Скопје	2002
		2.	Ј. Вета Буралиева, К. Хаџи-Велкова Санева	Фурејова анализа и Лапласова трансформација	УГД	2020
		3.	L.Stefanovi c	Integrali: Krivoliniski, dvojni, trojni, povrinski (za studente tehnickih fakulteta) II deo	Studentski kulturni centar-Nis 2009	2009
	22.2	Дополнителна литература				
		Ре д. бр ој	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Соња Геговска Зајкова, Катерина Хаџи-Велкова Санева	Функции од повеќе променливи и диференцијални равенки	ФЕИТ	2015
		2.	Denix Auroux	Multivariable Calculus	https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/index.htm	2010

--	--	--	--	--	--	--

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик со култура на изразувањето			
2.	Код	4FO100321			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика Универзитет „Гоце Делчев“, Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	втора	семестар	трет
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Виолета Николовска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	За време на наставата по предметот, студентите треба да се стекнат со соодветни компетенции: да научат што е јазик, каква е неговата природа, структура. Да се запознаат со основите на граматиката на македонскиот јазик, да ја разберат граматиката како опис на структурата на македонскиот јазик. Да стекнат познавања од соодветните лингвистички дисциплини – фонологија на македонскиот јазик, морфологија на македонскиот јазик, синтакса на македонскиот јазик, на академско ниво на знаење и во согласност со поновите теории за јазикот и науката за јазикот.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Вовед во науката за јазикот За јазикот. Лингвистика. Лингвистички поддисциплини. Лингвистиката и другите науки: Семиологија. Филологија. Стилистика. Социолингвистика. Психолингвистика. Невролингвистика. Антрополошка лингвистика. Функции на јазикот. Јазична редунданција. Резултати: Стекнување знаења за јазикот како систем со своја структура, за функциите на јазикот и релациите на науката за јазикот со сродните науки. 2. Фонологија Фонолошко ниво на јазикот (фонема, алофона, буква, фонетски признаци). Системот фонеме во македонскиот јазик. Акцент, карактеристики на акцентот во македонскиот стандарден јазик. Фонетски промени. Слог. Правопис и правоговор. Принципи на кои се засноваат правописите. Писма (системи на графички знаци за пишување).			

		Резултати: Стекнување на знаења од областа на фонологијата на македонскиот стандарден јазик, принципите на кои се заснова правописот воопшто и македонскиот правопис, за писмата во светот и кирилицата како писмо со кое се пишува на македонски јазик. 3. Морфологија Единици на морфолошкото ниво на јазикот (морефема, збор, збороформа). Видови морфеми (според функцијата, според позицијата во структурата на зборот). Класификации на зборовите според различни критериуми. Именки (определба, поттипови, граматички категории, функција на именките во реченицата). Придавки (определба, поттипови, граматички категории, функција во реченицата). Прилози (определба, класификација, потекло, функции во реченицата). Функционално сопоставување на придавките и прилозите. Деиктички зборови: Лични заменки. Лично-предметни заменки. Показни заменки. Поттипови. Граматички категории. Функции во реченицата. Заменски придавки. Броеви. Бројни придавки. Глаголи. Граматички категории кај глаголите: вид, време, начин, предност, залог, лице, број, род. Системот времиња во македонскиот јазик. Основна употреба на формите на времињата и транспозициска (секундарна) употреба. Нелични глаголски форми (глаголска именка, глаголски прилог, глаголска придавка, глаголска л-форма). Образување, употреба како реченични кондензации. Предлози, сврзници, партикули, модални зборови. Разгледување на неменливите зборови од аспект на морфологијата, но и од аспект на синтаксата и семантиката. Извици. Предикативи. Резултати: Стекнување на знаења од морфологијата како наука, поимите граматичка и морфолошка категорија, знаења за секоја зборовна група одделно (определба, граматичка промена кај оние кои ја имаат, функција во реченицата). Стекнување знаења за морфемската структура на зборот, за дефиницијата на зборот и збороформата. 4. Синтакса Граматичка структура на реченицата. Модална структура на реченицата. Комуникациска организација на исказот.
--	--	---

		Основни синтаксички функции. Семантичка улога vs синтаксичка функција. Сложена реченица. Независнослужени реченици (паратакса). Зависнослужени реченици (хипотакса). Прилошкоопределбени зависнослужени реченици. Исказни (декларативни) зависнослужени реченици. Односни (релативни) зависнослужени реченици. Допусни (концесивни) зависнослужени реченици. Резултати: Стекнување знења од областа на синтаксата според најновите синтаксички теории. Разгледување на реченицата на ниво на семантичка структура, граматичка структура – формална организација на исказот, модална структура, комуникативна организација на исказот. Семантички улоги наспрема синтаксички функции.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Предметот е поврзан со изборните предмети Македонски јазик 1 (прв семестар) и Македонски јазик 2 (втор семестар)	
14	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавање, интерактивно предавање, кооперативно учење (работа во групи на вежби), индивидуална работа, дискусија.	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа
		16.3	Пракса: часови	/
17	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часа
18	Услови за потпис: Редовност на предавањата и вежбите, за вежби – минимум освоени 7 поени			
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20 + 20
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10
	19.3.	Завршен испит: бодови		30
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Евалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Виолета Николовска	МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за студентите на наставничките факултети / насоки	Индиго Хаб, Скопје	2024
		2.	Виолета Николовска	Македонски јазик: фонологија, морфологија, морфосинтакса	Универзитет „Гоце Делчев“ , Штип	2015
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Опита граматика на македонскиот јазик	Просветно дело, Скопје	2008
		2.				
		3.				

ид. број: 24

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Тригонометрија			
2.	Код		2FI114526			
3.	Студиска програма		Математика-наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв степен			
6.	Академска година / семестар		година	втора	семестар	трет
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Вон.проф.д-р Александра Ристеска-Камчески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот					
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Да се научат тригонометриските функции и нивната примена при решавање на практични проблеми			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Тригонометриски функции (поим, претставување, тек и график на основните тригонометриските функции). Релации помеѓу тригонометриските функции од исти агол. Адициони теореми. Некои тригонометриски идентитети. График на некои тригонометриски функции. Инверзни тригонометриски функции. Тригонометриски равенки. Решавање на произволен триаголник (синусна теорема, косинусна теорема). Хиперболични функции.			
13	Заемна поврзаност на предметите					
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, аудиториски вежби, проектни задачи, тимска работа, консултации.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4ЕКТС x 30 часови = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа	
		16.3	Пракса: часови		25 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		20 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		30 часа	
18	Услови за потпис активност		60% успех од редовноста на предавања, вежби и друга форма на активност			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30		

20.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Билјана Златановска, Александра Ристеска-Камчески, Јулијана Костов-Читкушева	Тригонометрија (скрипта од предавања)	Факултет за Информатика - Штип	2015
		2.	Билјана Златановска, Александра Ристеска-Камчески, Јулијана Костов-Читкушева	Практикум по Тригонометрија	Факултет за Информатика - Штип	2015
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009
		2.	J.F.Herbart	Introduction to trigonometry	Ncert	1890
		3.	Michael Corral	Trigonometry		Livonia, Michigan, 2009

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Нацртна геометрија			
2.	Код	2F114626			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Васко Кокаланов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Има последователност со Аналитичка геометрија и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Запознавање на студентот со основите на нацртната геометрија, проекциите, пресеци на тела, конструкција на фигури и тела, како и примена на нацртната геометрија во практичната настава.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Методи на нацртна геометрија, видови проектирање, Типови на проекција, Ортогонално проектирање, октанти, ортогонални проекции на точка, права, отсечка, рамнинска фигура, Геометриски тела во специјална и општа положба, трансформација, Ротација на отсечка, Решавање на метрички задачи, Колинеарно и афино пресликување на рамнински фигури, Конструкции на коники, Коса проекција, Цртање тела, Рамнински пресеци на тела, методи, Продор на права низ тело, продори на тела, Котирана проекција, Централна проекција, перспектива, Цртање перспектива на тела и предмети.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	

		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Билјана Крстевска	Нацртна геометрија	УКИМ	2025
		2.	Билјана Крстевска Весна Христовска	Нацртна геометрија	МОН	2010
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Весна Трпковска	Нацртна геометрија 2	МОН	2013

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Векторски простори			
2.	Код	2F1114726			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Мартин Лукаревски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Елементарна линеарна алгебра (матрични операции, детерминанти, сопствени вредности и вектори) Математичка зрелост (способност за аргументирање и пишување докази)			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при решавање математички и други проблеми и да развиваат математичкото мислење			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	- Векторски простори: реални и комплексни - Линеарна независност, бази и димензија. Теорема за дополнување до база - Линеарни пресликувања и матрици. Формула за димензиите. Јадро и слика. - Реални и комплексни унитарни векторски простори - Норми. Неравенство на Коши-Шварц. Процес за ортогонализација на Грам-Шмит - Ортогоналност и дуалност. Ортонормални системи - Дијагонализација и тригонализација - Спектрални теореми за реални симетрични и нормални комплексни матрици - Канонични форми: Жорданова форма - Билинеарни и квадратни форми			
13.	Заемна поврзаност на предметите				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	предавање, презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, домашни работи, консултации			
15.	Вкупен расположив фонд на време	2+1 (120 часа)			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа	

		16.3	Пракса: часови	15 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи			
18	Услови за потпис					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	М. Лукаревски	Линеарна алгебра	Унив. „Гоце Делчев“	2014
		2.	М. Лукаревски, Е. Гелова	Збирка задачи по линеарна алгебра	Унив. „Гоце Делчев“	2015
		3.	Ш. Акслер	Линеарна алгебра сработена на вистински начин	Просветно дело	2009
		4.	S. Roman	Advanced Linear Algebra	Springer	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	P. Halmos	Finite dimensional vector spaces	Springer	1958
		2.	H. Dym	Linear algebra in action	AMS	2007
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Теорија на графови			
2.	Код	2F1114826			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	3
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Наташа Стојковиќ			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Предметот има задача студентите да се запознаат со основните поими од теоријата на графови, и да ги проучат алгоритмите за графови. Исто така студентите се запознаат и со основните поими од проточните мрежи.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед и дефинирање основните поими од теоријата на графови. Претставување на граф, матрица на соседство, листа на соседство, матрица на инцидентност. Ојлерови и Хамилтонови графови. Изоморфизам, боење на графови и планарност на графови. Дрва, основни поим на дрва и коренови дрва. Примена на Коренови дрва и пребарување во коренови дрва. Основни алгоритми за графови :пребарување во широчина, пребарување во длабочина, тополошко сортирање, строго поврзани компоненти. Алгоритми за наоѓање на најкраток пат во граф. Алгоритам на Dijkstra. Алгоритам на Bellman – Ford. Алгоритми за наоѓање на сите парови на најкратки патишт. Алгоритам на Floyd- Warshall. Алгоритам на Jonson за ретки графови. Максимален проток: Проточни мрежи, алгоритам на Fod-Fulkerson. Бипартитивно совпаѓање.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
17.2.		Самостојни задачи: часови	30 часови			
17.3.		Домашно учење - задачи	15 часови			
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
51 x до 60 бода			6 (шест) (E)			
61 x до 70 бода			7 (седум) (D)			
од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)			
од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)			
од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Наташа Стојковиќ Лимонка Коцева Лазарова Александра Стојанова Илиевска	Графови: Теорија и Алгоритми	УГД	2023
		2.	Душан Чакмаков	Теорија на графови	Информа	2002
		3.	Thomas H. Cormen Charles E. Leiserson Ronald L. Rivest Clifford Stein	Introduction to Algorithms, 4th Edition	MIT Press	2022
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	J.Erickson	Algorithms	University of Illiois at Urbana-Champaign	2011
		2.	A. Bondy U.S.R. Murty	Graph theory	Springer	2008
		3.	R. Distel	Graph theory	Springer - Verlag	2010

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Диференцијални равенки			
2.	Код	2F1104726			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика Универзитет „Гоце Делчев“, Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Билјана Златановска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да ги совладаат теоретските знаења согласно наставната програма и да ги применат во решавање на задачи, но и решавање на практични и реални проблеми.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1.Почетни поими за ДР: Поим за ДР од прв ред, Сепарабилни равенки, Кошиев проблем, Составување на ДР, Равенки што се трансформираат во сепарабилни, Линеарни и бернулиеви ДР од прв ред, Егзистенција и единственост на решенијата; 2.Линеарни ДР од втор ред: Почетни поими за ДР од повисок ред, Хомогени ЛДР од втор ред со константни коефициенти, Нехомогени ЛДР од втор ред со константни коефициенти, Лагранжов метод на варијација на произволни константи, Ојлерови ДР од втор ред; 3.ЛДР од повисок ред: Егзистенција и единственост на решение на ЛДР, Оператор L, Линеарна зависност на функции, Вронскиева детерминанта, Својства на решенијата на хомогена ЛДР, Сnižување на редот на ЛДР, Хомогена ЛДР со константни коефициенти, ДР на Ојлер, Нехомогена ЛДР, Варијација на произволни константи; 4.Нелинеарни ДР: Егзактни ДР, Интегрален множител, Рикатиеви ДР, Клероови и Лагранжови ДР, други ДР несведени по изводот, Сингуларни точки и сингуларни решенија на ДР; 5.Нелинеарни ДР од повисок ред: ДР од втор ред што се сведуваат на ДР од прв ред; снижување ред на ДР од повисок ред.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Математика 1 и Математика 2.			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на решавање на практични проблеми, учење преку проекти и самостојно учење.			

15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20 + 20 + 20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Борко Илиевски и Живорад Томовски	Одбрани делови од диференцијални равенки и комплексни функции	Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје	2003
		2.	Наум Целакоски	Диференцијални равенки	Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје	1989
		3.	Наум Целакоски	Примери и задачи по Диференцијални равенки	Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје	1988
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Физика			
2.	Код	2F1102321			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Марјан Делипетрев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Запишан семестар			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите се воведуваат во основните поими и закони од физиката (Њутнови закони, Хуков закон), еластичност и пластичност на телата			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Методи на испитување во физиката, структура на материјата, интеракција. Систем на референција - споредбено тело, траекторија и поделба на движењата, специјална теорија на релативноста (дилатација на времето и контракција на должината). Закони за движењето, концепт на сила, Прв Њутнов закон, маса, Втор Њутнов закон, Трет Њутнов закон. Работа, енергија и моќ. Еластичност и структура на телата: напон и релативна деформација, Хуков закон. Осцилации, сложување на осцилации. Механика на флуидите . Статика на гасовите. Динамика на флуидите. Браново движење . Звук и звучни извори.			
13	Заемна поврзаност на предметите	Со сите			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарски домашно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часа
		16.3	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови		60 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи		75 часа
18	Услови за потпис редовност на предавања и вежби				
19.	Начин на оценување				
	19.1.	Тестови: бодови			40

	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Тодор Делипетров	Физика 1	РГФ	2003
		2.	Стивен Т. Тортон и Ендру Рекс	Модерна физика за научници и инженери	Преводи од Влада	
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Љ. Петковски	Општа физика	Унив. „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје	1995
		2.	З. Стојанов	Општа физика, кн.1.	Унив. „Св. Кирил и Методиј’’,	1985
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Алгебарски структури			
2.	Код	2FI104826			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	година	втора	семестар	четврти
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Д-р Марија Митева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Запишан четврти семестар на студиската програма математика - наставна			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со основните концепти од современата алгебра, да ги проучат алгебарски структури и врските помеѓу нив, успешно да решаваат задачи и да докажуваат тврдења. Студентите исто така ќе се оспособат за примена на знаењата од алгебрата во други области од математиката и другите науки			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Поим за алгебра. Операција. Групоид. Полугрупа. Подгрупоид. Поим за група. Подгрупа. Конечни групи. Конгруенции на групоиди. Конгруенции на множество на цели броеви. Хомоморфизми и изоморфизми на групи. Циклични групи. Диедрални групи. Симетрични групи. Групи од пермутации. Подгрупа. Нормални подгрупи. Теорема на Лагранж. Фактор групи. Теореми за изоморфизам. Прстен. Интегрален домен. Поле.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Потребни се предзнаења од предметот Множества и логика			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, ...), Метод на разговор (различни варијанти), демонстрација, илустрација, Метод на работа со текст, Метод на решавање на проблеми, метод на практични работи. Примената на различните методи ќе подразбира апликација на полиморфноста во наставниот процес, како и апликација на активното, интерактивно, кооперативно учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часа

		16.3	Пракса: часови	30 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи			
18	Услови за потпис: присуство и активност на часовите од предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови	2x20=40			
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10			
	19.3.	Завршен испит: бодови	30			
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Евалуација, самоевалуација, повремени тестирања				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Р.Малчески В.Малческа	Математика 1- Алгебарски структури	ФОН Универзитет Скопје	2011
		2.	В. Seselja, А. Teravcevic	Algebra 1	PMF, Inst. za mat. u Novom Sadu	2000
		3.	А. Самарциски, Н. Целакоски	Решени задачи по алгебра 2	Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, Скопје	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A.W. Knapp	Basic Algebra	East Setauket, New York	2016
		2.	C.C.Pinter	A book of abstract algebra (second edition)	Courier corporation	2010
		3.	W. Gilbert and W.K. Nicholson	Modern Algebra with Applications	WILEY	2003

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Финансиска математика			
2.	Код	2F1104926			
3.	Студиска програма	Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	година	трета	семестар	шести
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски/Англиски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на четврти семестар, прв циклус на студии на студиската програма			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Знаење и разбирање на основните поими и концепти во финансиската математика, како и нивна флексибилна употреба во практиката, особено во наставата по математика на секое ниво. Студентите треба да ги совладаат предвидените содржини, да знаат да ги применуваат поимите, својствата и процедурите/концептите при решавање на математички, финансиски и комбинирани реални проблеми, како и да умеат да развиваат концепти и математички мислења за решавање финансиски проблеми.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1.Пропорции. Процент. Процентна сметка. Делбена сметка. Верижна сметка. Сметка на смеси. 2.Камати и каматни пресметувања (декурзивно и антиципативно пресметување на камата). Номинална и реална каматна стапка. Ефект на Фишер. 3. Дисконтни пресметувања 4. Периодични влогови.. 5. Периодични ренти. 6.Поим за заем и видови заеми. 7.Амортизација на заеми со еднакви отплати и еднакви ануитети. Амортизација на заеми со заокружени ануитети и ануитети кои се менуваат по принципот на аритметичка и геометриска прогресија. Консолидација и конверзија на заеми. Специјални случаи на финансиски пресметувања при необлигациони заеми. Резултати: студентот ги знае и употребува финансиските поими во соодветен контекст, ги знае и ги користи финансиските концепти и обопштувања во решавање на задачи во различна потреба (математика, економија, програмирање и кодирање, настава по математика каде се стекнуваат компетенциите на финансиската и математичката писменост како основни животни компетенции ...).			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Знаења од математичка анализа			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на			

			случаи, поканети гости предавачи, објаснување и демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови	15		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	10		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30		
		17.3.	Домашно учење – задачи	55		
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			50	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета, евалуација, самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова	Финансиска математика	УГД	2017
		2.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова	Збирка задачи по финансиска математика	УГД	2017
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Алфа Ц. Чианг и Кевин Вејнрајт;	Основни методи во економска математика	Просветно дело, преводи од Влада на Р.М	
		2.	Денис Кокс и Мајкл Кокс	Математика за банкарство и финансии	Просветно дело, преводи од Влада на Р.М	

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Компјутерски практикум			
2.	Код		2FII14926			
3.	Студиска програма		Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Васко Кокаланов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Има последователност со основи на програмирање и сл.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Запознавање на студентот со програмскиот јазик МАТЛАБ и сеткување вештини за негова практична примена			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Запознавање со МАТЛАБ, податочни типови, декларирање променливи и константи, оператори, структури за разгранување, структури за повторување, матрични операции, работа со функции, визуелизација на резултатите			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часови	
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи		15 часови	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/		до 50 бода		5 (пет) (F)	

	оценка)	51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	David Houcque	Introduction to MATLAB for engineering students	Northwestern University	2005
		2.	Amos Gilat	MATLAB introduction with Application	JOHN WILEY & SONS, INC	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Brian R. Hunt Ronald L. Lipsman Jotathan M. Rosenberg	A guide to MATLAB for beginners and experienced users	Cambridge University Press	2001	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Мера и интеграл			
2.	Код		2FII15126			
3.	Студиска програма		Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика Катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв			
6.	Академска година / семестар		година	втора	семестар	Четврти
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Доц. д-р Јасмина Вета Буралиева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		По завршувањето на курсот студентот има математички знаења за основните поими и поважни теореми од теоријата на мера.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Непрекинати функции. Борелови множества. Мерливи множества, простори и функции. Лебегов интеграл. Лебегова теорема за доминантна конвергенција, теорема на Фубини. Монотони функции. Диференцирање на интеграл. L^p - простори			
13.	Заемна поврзаност на предметите		/			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа	
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		15 часа	
		17.3.	Домашно учење – задачи		30 часа	
18.	Услови за потпис: 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	

	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Р. М. Дадли	Реална анализа и веројатност	Преводи од влада	2012
		2.	Новак Ивановски	Реална анализа	Просветно дело	1997
		3.	Новак Ивановски	Решени задачи по анализа 3	ПМФ, Скопје	1996
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Walter Rudin	Real and Complex analysis	McGraw-Hill Book Company	1921
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Објектно-ориентирано програмирање			
2.	Код	2F1115026			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	2	семестар	4
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Цвета Мартиновска Банде			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Положен испит по Основи на програмирање.			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите стекнуваат знаења за концептите на објектно-ориентираното програмирање и се оспособуваат за пишување програми во C++.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Структури, унии, полиња од битови, референци, покажувачи. Полиња, низи од знаци, простори на имиња. Дефинирање на класи, креирање на објекти, имплементација на методи. Преоптоварување на функции. Класи, конструктори, деструктори и конструктори на копија. Редослед на извршување на конструктори. Полиња од објекти, константни членови на класи, покажувачи на класи. Функции пријатели и преоптоварување на оператори. Вгнездување на објекти. Преоптоварување на оператори при динамичка алокација на меморија. Јавно, заштитено и приватно наследување на класи. Правила за пристап до елементи на класи. Полиморфизам и виртуелни функции. Разлика меѓу преоптоварување и препокривање. Чисти виртуелни функции, апстрактни класи. Статички податочни членови и функции. Шаблони, исклучоци и механизам за управување со исклучоци. Идентификација на тип при извршување на програмата. Оператори за конверзија. Влезни и излезни стримови, работа со датотеки.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на дискусија, метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Bruce Eckel	Thinking in C++	Prentice Hall	2000
		2.	Paul Deitel and Harvey Deitel	C++ How to Program	Pearson Int.	2010
		3.	Ulla Kirch-Prinz and Peter Prinz	A Complete Guide to Programming in C++	Jones and Bartlett Publishers	2001
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Stanley Lippman, Josee Lajoie, Barbara Moo	C++ Primer	Addison- Wesley	2012
		2.	Bjarne Stroustrup	Tour of C++, A (C++ In-Depth Series) 3rd Edition	Addison- Wesley	2022
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Теорија на веројатност			
2.	Код	2FI103726			
3.	Студиска програма	Математика-наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	проф. д-р Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења за основните поими и закони од теоријата на веројатност. Да научат да моделираат случајни настани и да ги применуваат веројатносните методи во различни области (информатика, економија, природни науки). Студентите ќе знаат да дефинираат и пресметуваат веројатности, да анализираат дискретни и непрекинати случајни променливи, да применат Бајесова теорема и основни теореми како Закон на големи броеви и Централна гранична теорема.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во веројатност и основни поими. Комбинаторика и нејзина примена во веројатност Резултат од учење: Студентот ќе ги разбере основните поими како случаен настан, простор на елементарни исходи и аксиоми на веројатност. Студентот ќе користи комбинаторни методи (пермутации, комбинации) за пресметување на веројатности. Класична дефиниција на веројатност. Геометриска веројатност Студентот ќе ја објасни класичната и геометриската дефиниција на веројатност и ќе ги примени за пресметување веројатности во соодветни ситуации. Операции со настани и видови веројатност Резултат од учење: Студентот ќе примени правила за пресметување веројатности во различни типови на настани. Условна веројатност и независност на настани Резултат од учење: Студентот ќе пресметува условни веројатности и ќе ги разликува зависни и независни настани.			

		Тотална веројатност, Бајесова теорема и примена во решавање проблеми Резултат од учење: Студентот ќе примени тотална веројатност и Бајесова теорема во практични примери Случајни променливи и нивни карактеристики Резултат од учење: Студентот ќе разликува дискретни и непрекинати случајни променливи. Дискретни распределби (биномна, Поасонова, геометриска) Резултат од учење: Студентот ќе моделира ситуации со дискретни случајни променливи и ќе ги примени соодветните формули. Непрекинати распределби (рамномерна, нормална, експоненцијална) Резултат од учење: Студентот ќе пресметува веројатности кај непрекинати распределби и ќе ја користи нормалната распределба во анализа. Централна гранична теорема и закон на големи броеви Резултат од учење: Студентот ќе објасни и примени основни веројатносни теореми за големи примероци. Случајни вектори. Заеднички распределби, коваријанса и корелација Резултат од учење: Студентот ќе анализира зависности меѓу две случајни променливи и ќе пресметува корелација. Карактеристични функции. Видови конвергенции на случајни променливи.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проектна настава, дискусија и дебата.	
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	75 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		

19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена	Веројатност	Универзитет „Гоце Делчев“	2018
		2.	Атанасова Пачемска Татјана, Коцева Лазарова Лимонка, Карамазова Елена, Вета Буралиева Јасмина	Збирка задачи по Веројатност	Универзитет „Гоце Делчев“	2018
		3.	Ирена Стојковска	Збирка решени задачи од теорија на веројатност	УКИМ, Скопје	2025
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Катерина Хаци-Велкова Санева, Сања Атанасова, Анета Бучковска	Збирка решени задачи од веројатност	ФЕИТ, Скопје Универзитет Св.Кирил и Методиј	2015
		2.	Никола Тунески	Збирка задачи по веројатност и статистика	Машински факултет, Скопје	2010
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Топологија			
2.	Код	2F1105026			
3.	Студиска програма	Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	година	трета	семестар	петти
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски/Англиски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на петти семестар, прв циклус на студии на студиската програма			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Познавање и разбирање на основните тополошки концепти и теории и нивна флексибилна употреба во практиката, особено во наставата по математика на секое ниво. Студентите треба да ги совладаат предвидените содржини, да знаат да ги применуваат поимите, својствата и процедурите/концептите при решавање на математички и други проблеми, како и да умеат да развиваат концепти и математички мислења за решавање проблеми.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Дефиниција за тополошки простор. База. Релативна топологија. Затварач. Точки на акумулација. Внатрешност. Раб. Непрекинати пресликувања. Метрички простори. Операции со тополошки простори. Аксиоми за сепарација. Низи. Компактност. Компактификација. Сврзаност. Различни видови сврзаност. Поим за хомотопија. Хомотопски тип. Групи на хомотопија. Класификација и класи на хомотопија Резултати: студентот ги употребува тополошките поими во соодветен контекст, ги знае и ги користи тополошките концепти и обопштувања во решавање на задачи во различна потреба (математика, програмирање и кодирање, настава по математика каде се обработуваат концептите на отвореност, затвореност, сврзаност-поврзаност, граница на 2Д / 3Д форма, компоненти и класи ...).			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Знаења од математичка анализа, геометрија и алгебра			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на случаи, поканети гости предавачи, објаснување и демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45	

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови	30		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	10		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	50		
		17.3.	Домашно учење – задачи	75		
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		40		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10		
	19.3.	Завршен испит: бодови		50		
20.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
51 x до 60 бода			6 (шест) (E)			
61 x до 70 бода			7 (седум) (D)			
од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)			
од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)			
од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета, евалуација, самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Т.А.Пачемска	Топологија и примени -авторизирани предавања	Во процес	/
		2.	Марковски Ѓ.	Решени задачи од општа топологија	УКИМ, ПМФ	2015
		3.	Н.Шекутковски	Топологија	ПМФ, Скопје	2002
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Џејмс Р. Манкрес;	Топологија	Арс Ламина, ISBN 978-608-229-202-1	2011
		2.	Берт Менделсон	Вовед во топологија	МК: Академски печат, ISBN 978-608-231-000-8	2011

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Педагогија			
2.	Код	4FO105721			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	година	трета	семестар	петти
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Д-р Емилија Петрова Ѓорѓева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Запишан петти семестар на студиската програма математика - наставна			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	усвојување на основите на базичното знаење во професијата - капацитет за анализа и синтеза - интерперсонални вештини - решавање на проблеми - почитување на диверзитетот и мултикултурноста - способност за генерирање на нови идеи (креативност)			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Педагогијата како наука; Основни педагошки поими; Помошни педагошки поими; Воспитанието како систем; Принципи на воспитниот систем; Воспитанието како процес; Принципи на воспитниот процес; Методи во воспитниот процес; Воспитаникот и воспитувачот како субјекти во воспитниот процес; Комуникацијата меѓу субјектите во воспитниот процес; Педагошко водење на одделението; Теоретските основи на примената на ИКТ во воспитниот процес; Работа во мултикултурна средина, Воспитанието како процес и неговите белези; Воспитанието како систем и неговите белези; Фундаменталните белези на воспитанието како општествени појави; Педагошките идеи во светлото на нивниот развој.			
13.	Заемна поврзаност на предметите				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, ...), Метод на разговор (различни варијанти), демонстрација, илустрација, Метод на работа со текст, Метод на решавање на проблеми, метод на практични работи. Примената на различните методи ќе подразбира апликација на полиморфноста во наставниот процес, како и апликација на активното, интерактивно, кооперативно учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			

16.	Форми на наставните активности		16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
			16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа	
			16.3.	Пракса: часови	30 часа	
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
			17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часа	
			17.3.	Домашно учење - задачи		
18	Услови за потпис: присуство и активност на часовите од предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			2x20=40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Евалуација, самоевалуација, повремени тестирања			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасоска,Т. Ѓорѓева,Е.	Општа педагогија	Педагошки факултет Битола	2006
		2.	Емилија Петрова Ѓорѓева	Основи на педагогија	УГД - Штип	2010
		3.	Јосип Милат	Педагогија Теорија на оспособување	УГД - Штип	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	John West Burnhow	Managing quality in schools	Pearson Educations	2008
		2.	Philosophical facuty	Education between tradition and modernity	Institute for pedagogy	2013
		3.	Stoll, L., Fing, D.	Mijenjamo nase skole,	Educa, Zagreb	2008

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Актуарска математика			
2.	Код	2FI114326			
3.	Студиска програма	Математика-наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите ќе стекнат знаења за примена на математички модели во животното осигурување, пресметка на премии, ренти и резерви, како и анализа на веројатности поврзани со живот и смрт. Ќе се оспособат за користење на таблици на смртност и актуарски пресметки применливи во осигурителната индустрија. Резултати од учењето: По завршувањето, студентот ќе може да пресметува премии, тарифи и резерви за животно осигурување, да анализира ризници со користење на таблици на смртност и комутативни броеви, и да применува актуарски методи во практични финансиски ситуации.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во актуарска математика и математички основи на осигурувањето Резултат од учењето: Студентот објаснува основни поими и принципи на животно осигурување и ја разбира улогата на актуарот. Таблици на смртност и нивна примена Резултат од учењето: Студентот чита и користи таблици на смртност за изведување на веројатносни пресметки. Веројатност за живот и смрт на едно лице. Веројатно и средно траење на живот Резултат од учењето: Студентот пресметува веројатност за доживување или смрт во одреден временски период и интерпретира веројатно и очекувано (средно) траење на живот. Комутативни броеви и нивна примена Резултат од учењето:			

		Студентот користи комутативни броеви при пресметка на актуарски функции и вредности. Веројатност за доживување и смрт на повеќе лица Резултат од учењето: Студентот анализира комбинирани веројатности за повеќе осигурени лица. Определување на тарифи во животно осигурување Резултат од учењето: Студентот пресметува тарифи врз основа на типот на осигурување и ризикот на осигуреното лице. Осигурување на лични ренти и нивните видови Резултат од учењето: Студентот разликува и пресметува непосредни, одложени, доживотни и привремени ренти. Уплата на премии (вкл. привремено плаќање) Резултат од учењето: Студентот пресметува премии со различна динамика на плаќање (еднократни, периодични, привремени). Осигурување на капитал и математички резерви Резултат од учењето: Студентот пресметува вредност на осигуран капитал и математички резерви за полиси за животно осигурување.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проекти, дискусија и дебата.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)

		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	D.Vugdelija O.Sedlak	Finansijska i aktuarska matematika -osnovni concept	Subotica	2008
		2.	Vladimir Kascelan Sasa Vujocevic	Finansijska i aktuarska matematika Zbirka zadataka	Univerzitet Crne Gore	2024
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	S.D.Promislow	Fundamentals of actuarial mathematics, Third edition	John Wiley & Sons, Ltd	2015
		2.				
		3.				

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Математичко програмирање			
2.	Код		2F1115226			
3.	Студиска програма		Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Елена Карамазова Гелова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Запознавање со теориските основи на нелинеарното и линеарното програмирање и практична примена на методите за решавање на задачи на математичко програмирање.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Уводен дел. Модел на функција на цел. Конвексни множества. Конвексни функции. Теорија на нелинеарното програмирање. Задача на конвексното програмирање. Теорија на линеарното програмирање. Задача на линеарното програмирање. Стандарден и каноничен облик на проблемот на линеарно програмирање. Основни решенија и екстремни точки на множеството можни решенија. Дуалност. Симплекс метода. Дуална симплекс метода. Целобројно програмирање. Транспортен проблем.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часови			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часови	
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи		15 часови	
18	Услови за потпис: 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	

	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода 51 x до 60 бода 61 x до 70 бода од 71 до 80 бода од 81 до 90 бода од 91 до 100 бода			5 (пет) (F)	
					6 (шест) (E)	
					7 (седум) (D)	
					8 (осум) (C)	
					9 (девет) (B)	
					10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В.Вујчиќ, М. Ашиќ, Н. Миличиќ	Математичко програмирање	Математички институт, Београд	1980
		2.	L. Neralić	Uvod u matematičko programiranje 1	Element, Zagreb	2008
		3.	S. Szdanović	Linearno programiranje	Naučna knjiga, Beograd	1988
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д.Л. Карчицка	Теорија и методи на линеарното програмирање	УКИМ	1987
		2.	W. L. Winston,	Introduction to Mathematical Programming. Applications and Algorithms	Second Edition, Duxbury Press, Belmont, CA	1995
		3.	R. J. Vanderbei	Linear Programming: Foundations and Extensions	Third Edition, Springer Science & Business Media	2007

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дидактика			
2.	Код	2F1136721			
3.	Студиска програма	Математика-наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф.д-р Снежана Мирасчиева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	-Способност за комуникација, соработка и тимска работа; Организациски и раководни способности; Способност за управување со време, личната подготовка и планирање; -Способност за самостојно откривање, презентирање и вреднување на нови дидактички стратегии; -Оспособеност на студентите за примена на дидактичките принципи и законитости во наставата со деца од предучилишна возраст -Способност за примена на разни социјални облици на воспитно-образовна работа -Способност за примена на разни комуникациски модели во воспитно-образовниот процес -Способност за разни дидактички истражувања -Оспособеност на студентите за следење, проверување и оценување на постигањата на учениците -Способност за водење и раководење со воспитно-образовниот процес -знаење и способност за разбирање и примена на наставните програми -Способност за примена на разни наставни методи и модели на настава -Способност за примена на разни дидактички медиуми, ИКТ во дидактичкото обликување на воспитно-образовниот процес -Способност за примена на наставните методи			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1.Дидактиката како научна дисциплина. Историски развој на дидактиката. Предметна и теориско-методолошка основа на дидактиката. Основни дидактички поими и проблеми на интердисциплинараност. Дидактиката и другите науки. Методологија на дидактички истражувања. 2.Дидактички концепции на наставата. 3.Поим за образование. Поим и суштина на наставата.Сознанието во наставата. 4. Цели и задачи на наставата.Таксономија на наставните цели. 5.Социјални облици на работа во наставата. 6.Класификација и видови настава. Индивидуализирана настава. Проблемска настава.			

			Тимска настава. Програмирана настава. Егземпларна настава. Микронастава. Дополнителна, додатна и продолжителна настава. 7.Комуникацијата во наставата. 8.Дидактички принципи и законитости. 9.Содржини на наставата (наставен план, наставна програма, курикуларно движење). 10.Етапи на наставниот процес. 11.Организација на наставата. Предметно-одделенско часовен систем. Наставен час - поим, типологија, распоред, артикулација и евалуација на дидактичката ефикасност на наставниот час. 12.Наставни методи-поим, класификација и видови. Метод на усно излагање, Метод на разговор, Метод на демонстрација, Метод на илустративни работи, Метод на практични и лабораториски работи, Метод на пишување, Метод на читање и работа со текст, Метод на игра. 13. Домашни работи на учениците. 14.Наставни екскурзии. 15.Планирање и подготовка на наставата. 16.Вреднување во воспитно-образовната работа. 17.Наставни објекти. 18.Наставни/дидактички медиуми-поим, класификација и видови. Наставна технологија. Мултимедијалност и интернетот во наставата	
13	Заемна поврзаност на предметите			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање во сите облици, метод на разговор, метод на демонстрација, текст метода, метод на читање и пишување, метод на практични работи. Покрај наставните методи, активностите се моделираат во групи, тандем и индивидуално со примена на стратегии и техники на активно и кооперативно учење и преку модели на амбиентална и проблемска настава и сумилирани наставни ситуации.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3	Пракса: часови	15 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	
18	Услови за потпис		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, проектни и самостојни задачи, домашни работи, редовност на предавања и вежби	
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		2x20=40
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10
	19.3.	Завршен испит: бодови		30
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)

		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Bognar,L.Matijević,M.	Didaktika	Zagreb: Školska knjiga	2002
		2.	Вилотијевиќ,M	Дидактика 1 и 3	Београд: Учитељски факултет	2000
		3.	Stevanović,M.	Didaktika	Rijeka:Digital Point	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Mandić,D.	Didaktičko-informatičke inovacije u obrazovanju	Beograd:Mediagraf	2003
		2.	Поповски, К.	Современи сфаќања за проверувањето и оценувањето на постигањата на учениците	Скопје:МИС	1996
		3.	Поповски,К.	Програмирање на воспитно-образовниот процес	Скопје:ПЗМ	2000

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Образовен софтвер			
2.	Код	2F1115326			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	5
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Наташа Коцеска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентот се оспособува да користи математички/информатички образовен софтвер со цел збогатување и подобрување на наставниот процес, како и воведување на поголема интерактивност, ефективност и ефикасност.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Образовниот софтвер низ историјата. Потреба и придобивки од користење на образовен софтвер во наставата по математика/информатика, стандардизација и евалуација. Примена на различни видови на програмски пакети: SageMath, AlgebraLab, Geometry Pad, Maxima, Math Solver, TinkerPlots и др. во наставата. Користење на онлајн едукативни платформи, интерактивни туторијали, квизови, едукативни игри и сл. во образовниот процес. Изработка и практична реализација на наставни содржини со користење на одреден образовен софтвер/алатка.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на работа во групи, метод на демонстрација, метод на активно учење со помош на технологија, техники за кооперативно учење, самостојно учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови	

18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Catherine Attard, Kathryn Holmes	Technology-enabled Mathematics Education Optimising Student Engagement	Routledge	2021
		2.	Gregory V. Bard	Sage for Undergraduates	American Mathematical Society	2015
		3.	Dragana Martinovic, Douglas McDougall, Zerkeriya Karadag	Technology in Mathematics Education: Contemporary Issues	Informing Science Press	2012
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Arthur Tatnall, Bill Davey	Reflections on the History of Computers in Education: Early Use of Computers	Springer	2014
		2.	Карол Хоар	Прирачник за развој и учење кај возрасни	Преводи од Влада на РМ	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вовед во статистичка анализа			
2.	Код	2FI103826			
3.	Студиска програма	Математика-наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се запознаат со основните поими од статистиката како наука за анализа на податоци. Да знаат да ги применат стекнатите знаења при решавање на практични проблеми. Да се стекнат со основни вештини за работа со статистички софтвер.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во дескриптивна статистика - Содржина: Вовед во статистиката, типови на податоци, организирање податоци - Резултат од учење: Студентот ќе може да ги објасни основните статистички поими и да ги класифицира податоците според типот и изворот. Табеларно и графичко претставување на податоци - Содржина: Табели на фреквенција, хистограми, дијаграми - Студентот ќе може да организира податоци во табели и да ги претстави графички на соодветен начин. Мерки на централна тенденција - Содржина: Средина, медијана, мода - Резултат од учење: Студентот ќе може да пресмета и интерпретира мерки на централна тенденција. Мерки на варијабилност и форма - Содржина: Распон, варијанса, стандардна девијација, закосеност, зашиленост - Резултат од учење: Студентот ќе може да пресмета и анализира варијабилност и форма на распределба на податоци. Основни поими на математичката статистика - Содржина: Популација, примерок, параметри, статистики - Резултат од учење: Студентот ќе може да направи разлика меѓу параметри и статистики и да ги опише основните			

		елементи на математичката статистика. Оценување на параметри Содржина: Поим за оценка, оценување на средина и пропорција - Резултат од учење: Студентот ќе може да прави оцена за средина и пропорција и да ги интерпретира резултатите. Интервали на доверба за средина и пропорција - Содржина: Интервали на доверба, примена за средина и пропорција - Резултат од учење: Студентот ќе може да конструира интервали на доверба и да објасни нивното значење. Вовед во тестирање хипотези - Содржина: Нулта и алтернативна хипотеза, грешки од прв и втор тип - Резултат од учење: Студентот ќе може да формулира хипотези и да ги разбере можните грешки при одлучување. Тестирање хипотези за средина и пропорција - Содржина: Z-тест за средина и пропорција - Резултат од учење: Студентот ќе може да спроведе и интерпретира тестирање на хипотези за средина или пропорција. Вовед во регресиона анализа - Содржина: Линеарна регресија, корелација, интерпретација - Резултат од учење: Студентот ќе може да пресмета и интерпретира линеарна регресиона равенка и корелациски коефициент.		
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проекти, дискусија и дебата.	
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	60 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови
20.	Критериуми за оценување	до 50 бода		5 (пет) (F)

	(бодови/ оценка)	51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	И.Стојковска	Основи на статистика – предавања (интерна скрипта)	ПМФ УКИМ, Скопје	2013
		2.	Д.Чакмаков	Веројатност и статистика за инженери	МФ, УКИМ, Скопје	2015
		3.	S. Gilezan, L. Nedovic, Z. Luzanin, Z. Ovcin, T. Grbic, J. Ivetic, B. Mihailovic, K. Doroslovacki	Zbirka resenih zadataka iz verovatnoce i statistike	Univerzitet u Novom Sadu	2009
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Џ.А.Рајс	Математичка статистика и анализа на податоци	Арс Ламина	2014
		2.	Н.Тунески	Збирка задачи по веројатност и статистика	МФ, УКИМ, Скопје	2014
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вовед во комплексна анализа			
2.	Код	2F1105126			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Мартин Лукаревски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при решавање математички и други проблеми и да развиваат математичкото мислење			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	- Комплексни броеви и операции со нив. Геометриска интерпретација на комплексен број. Формула на Моавр. n-ти корени на единицата. Решавање полиномни равенки во полето $\mathbb{C}$ - Комплексни функции од комплексни променливи - Комплексно диференцирање. Коши-Риманови услови - Комплексна интеграција. Кошиева интегрална формула - Редови. Сингуларитети. Класификација на сингуларитетите - Остатоци и калкулус со остатоци. Теорема за остатоците - Решавање реални интегрални со помош на остатоци - Конформни пресликувања			
13.	Заемна поврзаност на предметите	нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	предавање, презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, домашни работи, консултации			
15.	Вкупен расположив фонд на време	2+2 (180 часа)			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа	
		16.3.	Пракса: часови	30 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		

18	Услови за потпис					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			2x20=40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Л. Алфорс	Комплексна анализа	Арс Ламина	2012
		2.	Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ. Чупона	Виша математика, книга IV	Просветно дело, Скопје	1994
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	J. Bak, D. Newman	Complex analysis	Springer	2017
		2.				
		3.				

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Нумерички методи			
2.	Код		2F1102226			
3.	Студиска програма		математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Владо Гичев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Стекнување на знаења за решавање на математички и инженерски проблеми за кои нема затворено решение. Со тоа студентот се стекнува со компетенции да наоѓа приближни – нумерички решенија кои се со задоволителна точност за проблемот кој се решава.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Воведни излагања. Норми на вектори, Грешки. Директни и индиректни методи за решавање систем линеарни равенки. Методи за решавање скаларна нелинеарна равенка. Полиномна интерполација. Лагранжова и Њутнова интерполациона формула. Метод на најмали квадрати. Методи за приближно определување на определен интеграл - квадратура. Нумерички методи за решавање скаларни обични диференцијални равенки.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби. Домашни задачи. Два мини проекти.			
15	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часови	
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи		60 часови	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		

	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В. Кокаланов, В. Гичев, А. Ристеска	Нумерички методи	Унив. Гоце Делчев, Штип	2017
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Б. Голомеов, А. Милева	Нумерички методи во рударството	Унив. Гоце Делчев, Штип	2008	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Историја на математиката			
2.	Код		2F1105226			
3.	Студиска програма		Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар		година	трета	семестар	шести
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Проф. Д-р Марија Митева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Запишан шести семестар на студиската програма математика - наставна			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Запознавање на студентите со почетоците на математиката и нејзиниот развој. Запознавање со делата на познатите математичари. Совладување на теоретските наставни содржини.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Вовед. Првите математички сознанија. Математиката во Египет. Математиката во стара Грција. Математика во Кина. Арапска математика. Математиката во среден век. Ренесансна математика. Рене Декарт. Декартова епоха. Современа математика.			
13.	Заемна поврзаност на предметите		да			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, ...), Метод на разговор (различни варијанти), демонстрација, илустрација, Метод на работа со текст, Метод на решавање на проблеми, метод на практични работи. Примената на различните методи ќе подразбира апликација на полиморфноста во наставниот процес, како и апликација на активното, интерактивно, кооперативно учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часа	
		16.3	Пракса: часови		30 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		60 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи			
18.	Услови за потпис: присуство и активност на часовите од предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			2x20=40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	

	19.3.	Завршен испит: бодови			30		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода 51 x до 60 бода 61 x до 70 бода од 71 до 80 бода од 81 до 90 бода од 91 до 100 бода			5 (пет) (F)		
					6 (шест) (E)		
					7 (седум) (D)		
					8 (осум) (C)		
					9 (девет) (B)		
					10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Евалуација, самоевалуација, повремени тестирања				
22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	К. Тренчевски, В. Гоговска	Историја на математиката	УКИМ	2025	
		2.					
		3.					
	22.2.	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Милош Радојчић	Математика Египта, Месопотамије и старе Грчке	Математички факултет, Београд	2005	
		2.	Дирк Ј. Стројк	Кратак преглед историје математике	Zavod za nastavna sredstva Srbije, Beograd	1991	
		3.					

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Метрички простори			
2.	Код	2FI114426			
3.	Студиска програма	Математика-наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Лимонка Коцева Лазарова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите ќе стекнат теоретски и практични знаења за метрички простори, што претставува основа за разбирање на понапредни математички концепти во анализа и топологија. Ќе развијат способности за формално докажување својства поврзани со конвергенција, компактност и сврзаност. Резултати од учењето: По завршувањето, студентот ќе може да идентификува и анализира својства на множества во метрички простори, да работи со низи, функции и нивна непрекинатост, како и да применува критериуми за компактност и сврзаност во различни контексти.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Метрика – дефиниција и примери Резултат од учењето: Студентот разбира и препознава дефиниции за метрика и дава примери на различни метрички простори. Отворени множества во метрички простор Резултат од учењето: Студентот идентификува и конструира отворени множества користејќи дефиницијата на метрика. Затворени множества и нивни својства Резултат од учењето: Студентот разликува затворени од отворени множества и објаснува нивни карактеристики. Внатрешност и затворац на множество Резултат од учењето: Студентот пресметува и објаснува внатрешност, затворац и гранични точки на дадено множество. Низи во метрички простор Резултат од учењето: Студентот анализира и пресметува својства на низи во метрички простори. Конвергенција и комплетност Резултат од учењето:			

			Студентот проверува дали низа е конвергентна и дали просторот е комплетен. Непрекинатост на функции во метрички простор Резултат од учењето: Студентот го проверува континуитетот на функции користејќи δ - ϵ дефиниции или секвенцијална непрекинатост. Непрекинатост – дополнителни својства и примери Резултат од учењето: Студентот применува критериуми и теореми за непрекинатост на функции меѓу метрички простори. Компактност во метрички простор Резултат од учењето: Студентот препознава компактни множества и применува критериуми за компактност (Болцано–Вајерштрас, Хајне–Борел). Сврзаност во метрички простори Резултат од учењето: Студентот објаснува што е сврзаност и проверува дали дадено множество е сврзано.	
13	Заемна поврзаност на предметите		Математичка анализа 3, Топологија	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), решавање задачи, работа во парови или мали групи, проблемски ориентирано учење, демонстрација, употреба на ИКТ, игри и квизови, индуктивно учење, проекти, дискусија и дебата.	
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часови
		16.3	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часови
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови
18	Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби		
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови	20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	М. Оровчанец Петар Соколки	Метрички простори	ПМФ, УКИМ, Скопје	2024
		2.	Р.М.Дадли	Реална анализа и веројатност	Превод на 1000 Книги (проект на Владата на Р.М.)	2012
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	М. Searcoid	Metric spaces	Springer-Verlag	2007
		2.				
		3.				

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Операциони истражувања			
2.	Код		2F1110726			
3.	Студиска програма		Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за Информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		година	3	семестар	6
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		проф. д-р Александар Крстев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Вовед во операциони истражувања и други техники на о.и. и примена во пракса			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Модели на операциони истражувања, ЛП, графичко решавање, симплекс метода, примена на Solver, дуален симплекс алгоритам, напредно лин. програмирање, целобројно линеарно програмирање, Анализа на одлуки и примена, теорија на игри , нелинеарно програмирање, методи за решавање, градиентна метода, симулациони јазици, симулација.			
13.	Заемна поврзаност на предметите		нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, електронско учење, домашно учење, тимска работа, консултации			
15.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови	15 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	30 часа		
18.	Услови за потпис - 60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови	20+20 бодови			
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови	10 бодови			
	19.3.	Завршен испит: бодови	30 бодови			
20.	Критериуми за оценување		до 50 бода		5 (пет) (F)	

	(бодови/ оценка)			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
				61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
				од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
				од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
				од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата						
22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Александар Крстев, Зоран Здравев, Мартин Лукаревски	Основи на оперативни истражувања	УГД	2013	
		2.	Хамди А. Таха	Оперативни истражувања: вовед	Магор, Скопје,	2010	
		3.					
	22.2.	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.					
		2.					
3.							

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Интегрални трансформации и примена			
2.	Код	2F112726			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	трета	семестар	шести
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Доц. д-р Јасмина Вета Буралиева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	По завршувањето на курсот студентот ќе има основни математички знаења за изучуваните интегрални трансформации, нивните особини, инверзни и дискретни репрезентации. Студентот е оспособен да примени соодветна интегрална трансформација како математичка алатка за решавање на различни практични проблеми.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Историски развој на интегралните трансформации. Основни концепти и дефиниции. Некои видови интегрални трансформации и нивни особини: Фурјеова и Лапласова трансформација. Соодветните инверзни и дискретни репрезентации. Примена на соодветната интегрална трансформација/дискретна репрезентација при решавање диференцијални и интегрални равенки, како и примена при обработка на сигнали и слики.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	/			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи	30 часа	

18	Услови за потпис 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20 +20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јасмина Вета Буралиева, Катерина Хаџи-Велкова Санева	Фурјеова анализа и Лапласова трансформација	Универзитет Гоце Делчев – Штип	2020
		2.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009
		3.	Baidyanath Patra	An Introduction to Integral Transforms	London, CRC Press	2018
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	L. Debnath, D. Bhatta	Integral Transforms and Their Applications	Chapman&Hall/CRC, second edition	2006
		2.	K. Grochening	“Applied Foundations of Time-Frequency Analysis”	Foundations of Time-Frequency Analysis,	2001
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Методика на наставата по математика 1			
2.	Код	2F1105326			
3.	Студиска програма	Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година/семестар	Година	Четврта	Семестар	седми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски/Англиски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на седми семестар, прв циклус на студии на студиската програма			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Знаење и разбирање на основните поими и концепти во наставата по математика, како и нивна флексибилна употреба во наставата по математика на секое ниво. Студентите треба да ги совладаат предвидените содржини, да знаат да ги применуваат поимите, својствата и процедурите/концептите при решавање на математички, финансиски, инженерски и комбинирани реални проблеми - STEAME, како и да умеат да развиваат концепти и математички мислења за решавање проблеми. Студентите треба да стекнат компетенции за реализација на наставен процес по математика			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед. Математиката како наука. Развој на математиката низ историјата. Односот на математиката со другите науки. Цели на наставата по математика. Математиката како наставен предмет. Содржина на наставата по математика. Дидактички средства во наставата по математика. Образовно спознајна дејност, мотиви и цели. Спознајни интереси, способности и склоности. Евристичката дејност на наставата по математика. Математичко мислење и обучување. Дидактички принципи и нивна реализација во наставата по математика. Диференцијација и интеграција во наставата по математика. Форми на работа во училиницата. Наставни методи, стратегии и техники во наставата по математика. Работа со надарени ученици, работа со ученици со посебни образовни потреби, инклузија. Планирање на наставата по математика, видови планирања Резултати: студентот ги знае и употребува поимите во соодветен контекст, ги знае и ги користи математичките и наставните концепти и обопштувања во решавање на задачи во различна потреба (математика, економија, програмирање и кодирање, настава по математика каде се стекнуваат компетенциите на финансиската, математичката			

			писменост и писменоста во науки како основни животни компетенции ...). Студентот може да го истражува наставниот процес и да прикажува и толкува резултати. Студентот стекнува вештина за работа во инклузивна училиница.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Сите претходно			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на случаи, поканети гости предавачи, објаснување и демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.			
15	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	45		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30		
		16.3	Пракса: часови	30		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	20		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	50		
		17.3.	Домашно учење – задачи	65		
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			50	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета, евалуација, самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Т. А. Пачемска,	Авторизирани предавања	УГД – во процес	
		2.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова, М.Митева	Analysis of math teaching methodology.	УГД	2017
		3.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова, М.Митева	Guidebook for MATHDebate Teaching Methodology.	УГД	2018
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Норман Хер	Прирачник за настава по природни науки методи, вежби и упатства	Преводи од Влада на Р. Македонија	
		2.	Еразмус + платформа на проектни резултати		ЕК	тековно

		3.	Наставни програми		БРО/ ЦСОО	тековно

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Елементарна математика со практикум			
2.	Код		2F1105426			
3.	Студиска програма		Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика Катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв			
6.	Академска година / семестар		година	четврта	семестар	Седми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		8			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Доц. д-р Јасмина Вета Буралиева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Утврдување и разбирање на основните поими и операции на училишната математика. Студентот ќе биде способен да решава задачи за натпревари со ученици од основно и средно образование.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Основни поими и операции од множестава и логика, алгебарски изрази, теорија на функции (осврт кон елементарните функции), теорија на броеви, равенки и неравенки, низи и комбинаторика. Врз основа на овие основни знаења ќе се градат идеи за решавање на потешки задачи (задачи за натпревари) за учениците од основно и средно образование, кои се од соодветната наставната програма.			
13	Заемна поврзаност на предметите		/			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15	Вкупен расположив фонд на време		8ЕКТС x 30 часа = 240часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		45 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		30 часа	
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		60 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		75 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		45 часа	
18	Услови за потпис: Присуство на предавања и вежби					
19.	Начин на оценување 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	

	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)			до 50 бода	5 (пет) (F)		
				51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
				61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
				од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
				од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
				од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Дончо Димовски, Костадин Тренчевски, Ристо Малчески, Борис Јосифовски	Практикум по елементарна математика	Просветно дело	1995	
		2.	Joseph Louis Lagrange	On Elementary Mathematics	Chicago the open court publishing company	1901	
		3.	Б. Стојановиќ	Математископ 3	Научна књига, Београд	1988	
	22.2.	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Различни автори	Математичко списание за ученици од средните училишта СИГМА	Сојуз на математичари на РМ	2001- 2008	
		2.	Различни автори	Математичко списание за ученици од основни училишта СИГМА	Сојуз на математичари на РМ	2001- 2019	
		3.	Различни автори	Математички талент (C1-C8)	Армаганка	2019- 2025	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Психологија			
2.	Код	2F1106721			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	година	четврта	семестар	седми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Д-р Љупчо Кеверески			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Запишан седми семестар на студиската програма математика - наставна			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на основни познавања од областа на психологијата.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед. Психологијата во општествено-историски контекст. Поим за психологија. Применете и теоретски психолошки дисциплини. Методи и техники во психологијата. Статистика во психологијата. Анатомско-физиолошки развој на психичкиот живот. Психички процеси. Психички особини. Надареност и талентираност. Ментална заостанатост. Личност. Теории на личност. Зрелост на личноста			
13	Заемна поврзаност на предметите	да			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, ...), Метод на разговор (различни варијанти), демонстрација, илустрација, Метод на работа со текст, Метод на решавање на проблеми, метод на практични работи. Примената на различните методи ќе подразбира апликација на полиморфноста во наставниот процес, како и апликација на активното, интерактивно, кооперативно учење.			
15	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30 часа	
		16.3	Пракса: часови	30 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	60 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		
18	Услови за потпис: присуство и активност на часовите од предавања и вежби				

19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			2x20=40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)			до 50 бода	5 (пет) (F)	
				51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	
				61 x до 70 бода	7 (седум) (D)	
				од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
				од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
				од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата			Евалуација, самоевалуација, повремени тестирања		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Проф. д-р Љупчо Кеверески	Психологија	Педагошки факултет-Битола	2012
		2.	Проф. д-р Верица Трајкова- Стаменкова,	Психологија	Универзитетска печатница Св Кирил и Методиј, Скопје	1995
		3.	Проф. д-р Марија Котеска Димоска, проф. д-р Кеверески Љупчо	Емоционалната интелигенција нова визија во лидерството	Графопром-Битола	2017
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Biro M, i Nedimovic, T.	Psihologija,	Visoka škola za strokovnih studija za vaspitace, Vršac, R. Srbija	2014
		2.	Prof. d-r Rot, N.	Opšta psihologija	Zavod za učbenike i nastavna sredstva Beograd	2004
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Динамички системи			
2.	Код	2F1115426			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4 (четири)			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Билјана Златановска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Се очекува студентот да се стекне со теориски знаења согласно наставната содржина и да се оспособи да ги примени за решавање на практични проблеми со користење на математички програмски пакети.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Дискретни динамички системи: Дефиниција и основни поими; Геометриска интерпретација; Еднодимензионални пресликувања (теоретски основи и примери); Дводимензионални пресликувања (теоретски основи и примери). 2. Непрекинати динамички системи. Еднодимензионални системи: Дефиниција и основни поими; Обични диференцијални равенки; Еднодимензионални системи со примена; Бифуркации кај еднодимензионални системи. 3. Дводимензионални системи: Линеарни системи; Нелинеарни системи; Примена на дводимензионални системи. 4. Хаос. Примери на хаотични системи			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Математика 1, Математика 2, Диференцијални равенки			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на решавање на практични проблеми, метод на учење со помош на математички програмски пакети, учење преку проекти и самостојно учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа	

			16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности		17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
			17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
			17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18	Услови за потпис	60% редовност на предавања и вежби т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување						
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)			
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)			
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата						
22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Билјана Златановска	Динамички системи	Универзитет „Гоце Делчев“, Штип	2024	
		2.	Morris W. Hirsch, Stephen Smale, Robert L. Devaney	Differential Equations, Dynamical System and An Introduction to Chaos	Academic press, USA	2003	
		3.	Lynch S.	Dynamical systems with applications using Mathematica	Boston: Birkhäuser.	2007	
		4.	Yorke J.A, K.T.Alligood, T.D.Sauer	Chaos. An Introduction to Dynamical Systems	Springer	2000	
		22.2.	Дополнителна литература				
			Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
			1.	Хасан К.К.	Нелинеарни системи	Преводи на Владата на РМ	2012
			2.				
	3.						

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Училишна организација			
2.	Код	4FO102921			
3.	Студиска програма	Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	Четврта	семестар	Седми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Соња Петровска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Согласно правилникот за студирање			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на основни теоретски знаења од областа на училишната организација и училишниот менаџмент. Запознавање со организациските и педагошките карактеристики на деветгодишното основно образование и средното образование во Р Македонија. Развивање на вештини и способности за управување и водење на педагошките процеси во училиштето. Разбирање на различните улоги на наставникот и другиот воспитно-образовен кадар во училишната организација. Стекнување на знаења и развивање на способности и вештини за планирање и евалуација на педагошката дејност во училиштето.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Училиштето како организациски систем. 2./3 Структура и функции на училишната организација (процес, институција и процесни резултати) 4. Карактеристики и функции на училиштето како организација 5. Специфичности на училишниот менаџмент, теориски модели и нивна имплементација во практиката. 6./7.Деветгодишното основно образование во Р Македонија и средното образование во Р Македонија (цели, задачи, принципи и програмски карактеристики) - помеѓу автономноста и ограничувањата. 8. Позицијата и улогата на наставникот во училишната организација како лидер. 9. Наставникот како тимски работник во училишната организација – професионален развој. 10. Училишна култура. 11./12. Планирање на училиштен развој (визионирање, акциско планирање, евалуација)			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Училишна педагогија, Евалуација во образованието			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Интерактивни предавања, метод на демонстрација, метод на симулација, дискусија, метод на работа со текст, метод на пишување. Работа во групи, индивидуални работи, техники на кооперативно учење, самостојно учење, е- учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4ЕКТС*30 часа = 120 часа (2+1+1)			

16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15		
		16.3	Пракса: часови	15		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15		
18	Услови за потпис / според правилник/60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		40		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Континуирано: рефлексција и вреднување од студентите. Етапно: самоевалуација, внатрешна и надворешна евалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Петровска Соња	Училишна педагогија и училишна организација (одбрани поглавја),	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Педагошки факултет, Штип	2010
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Hebib Emina	Skola kao sistem	IPA, FF Beograd	2009
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Математички програмски пакети			
2.	Код	2F115526			
3.	Студиска програма	Математика-наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4 (четири)			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Владо Гичев			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Предметот има задача да ги запознае студентите со основните принципи и карактеристики за работа и користење на математички пакети кои може да се користат за стручна и академска работа.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Користење на математички пакети за стручна и академска работа. Вовед на работењето во Mathematica. Елементарно сметање. Алгебарски манипулации. Равенки. Математичка анализа. Линеарна алгебра. Цртање на графици. Диференцијални равенки Вовед, инсталирање и работа со MiKTeX, TEX дистрибуција за Windows, Linux. Запознавање и работа со различни едитори за работа со MiKTeX. Запознавање, инсталирање и работа со MathType. Користење на MathType за креирање на математичка нотација за обработка на текстови (word processing), web pages, презентации, како и за TeX, LaTeX. Пишување на документи, во различни формати (A4, презентација, постер и т.н.) со користење на математичките пакети.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на решавање на практични проблеми, учење преку проекти и самостојно учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа	

			17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа	
18	Услови за потпис	60% редовност на предавања и вежби т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Christian Schenk	MiKTeX Manual	/	2020
		2.	/	MathType 5.0 Manual	Design Science	2001
		3.	Natasa Krejic, Dzordze Herceg	Matematika i Mathematica	Institut za matematika, Novi Sad	1997
		4.	Kresimir Kumericki	Simbolicko programiranje (Mathematica)	PMF, Zagreb	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Маргот Нортхеј/Џуди Џевински	Пишување со смисла	Арберија дизајн, Тетово(Преводи на влада на РМ)	2010
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Мултимедија			
2.	Код	2F1113026			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	7
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Александра Милева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања за начинот како се креираат, репродуцираат, дигитизираат, обработуваат, пренесуваат и испорачуваат различните видови на медиумски елементи, како и со практични познавања од програмите за нивна обработка.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во мултимедијата; Поим за дигитализација, семплирање, квантизација; Бои, модели на бои кај слики и видео; Алгоритми за компресија без загуба: Алгоритми за компресија со загуба. Растерска и векторска графика, алгоритми за компресија на слики - JPEG, JPEG2000, формати на слики; Основни концепти на аналогното и дигиталното видео, типови на видео сигнали, алгоритми за компресија и кодирање на видео; Анимација; Видео стандарди - H.231, H.236, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, формати и испорака на видео; Дигитализација, процесирање, испорака на звук, алгоритми за компресија на говор и музика, MIDI; Мултимедијална архитектура на Интернет – RTP и RTSP, RTSP, SIP и SDP; Текст и типографија, множества на знаци и кодирања на знаци			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	

		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови		
		16.3	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови		
17.2.		Самостојни задачи: часови	30 часови			
17.3.		Домашно учење - задачи	15 часови			
18		Услови за потпис	60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Александра Милева, Доне Стојанов	Мултимедија	УГД	2019
		2.	Александра Милева, Доне Стојанов	Практикум по мултимедија	УГД	2012
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Nigel Chapman, Jenny Chapman	Digital multimedia, 3rd edition	John Wiley & Sons	2009
		2.	Ze-Nian Li, Mark S. Drew	Fundamentals of multimedia	Prentice Hall	2003
		3.		Он-лајн прирачници за разгледуваните програмски пакети		

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Методика на наставата по математика 2			
2.	Код	2F1105526			
3.	Студиска програма	Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика, катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година/семестар	Година	Четврта	Семестар	осми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, редовен професор			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски/Англиски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Упис на осми семестар, прв циклус на студии на студиската програма			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Знаење и разбирање на основните поими и концепти во наставата по математика, како и нивна флексибилна употреба во наставата по математика на секое ниво. Студентите треба да ги совладаат предвидените содржини, да знаат да ги применуваат поимите, својствата и процедурите/концептите при решавање на математички, финансиски, инженерски и комбинирани реални проблеми - СТЕАМЕ, како и да умеат да развиваат концепти и математички мислења за решавање проблеми. Студентите треба да стекнат компетенции за реализација на наставен процес по математика			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Научни приоди во наставата по математика. Класификација, серијација, апстракција, генерализација, аналогија... Видови заклучување и нивно место во наставата по математика. Учебникот во наставата по математика. Изработка и правилно користење на дополнителни наставни материјали. Математички поими и методика на нивното изучување. Математички тврдења и методика на нивното изучување. Методика на докажување на математичките тврдења. Математички задачи и методи на нивно решавање. Изработка на математички тестови – Блумова таксономија. Проверување на знаењата и умењата на учениците (тековно, етапно, завршно проверување, проверување со тестови, проверување со писмена работа), оценката во наставата по математика. Домашната работа во наставата по математика. Проекти – математички и интердисциплинарни. Современи наставни методи и стратегии за интеграција, примена на ИКТ во наставата по математика... Резултати: студентот ги знае и употребува поимите во соодветен контекст, ги знае и ги користи математичките и наставните концепти и обопштувања во решавање на задачи во различна потреба (математика, економија, програмирање и кодирање, настава по математика каде се стекнуваат компетенциите на финансиската, математичката писменост и писменоста во науки како основни			

			животни компетенции ...). Студентот може да го истражува наставниот процес и да прикажува и толкува резултати. Студентот стекнува вештина за работа во инклузивна училиница.			
13	Заемна поврзаност на предметите		Сите претходно			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања со проблемски приод, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студии на случаи, поканети гости предавачи, објаснување и демонстрирање, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	/		
		16.3	Методичка пракса: часови	30		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	15		
		17.3.	Домашно учење – задачи	15		
18	Услови за потпис – најмалку 60 % од активностите предвидени за изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			50	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета, евалуација, самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Т. А. Пачемска,	Авторизирани предавања	УГД – во процес	
		2.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова, М.Митева	Analysis of math teaching methodology.	УГД	2017
		3.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова, М.Митева	Guidebook for MATHDebate Teaching Methodology.	УГД	2018
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Норман Хер	Прирачник за настава по природни науки методи, вежби и упатства	Преводи од Влада на Р. Македонија	
		2.	Еразмус + платформа на проектни резултати		ЕК	тековно
		3.	Наставни програми		БРО/ ЦСОО	тековно

--	--	--	--	--	--	--

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	ИКТ во наставата по математика			
2.	Код	2F1105626			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Елена Карамазова Гелова			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања за ИКТ алатките кои можат да се користат во наставата по математика			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Поим и сфаќања за образовната технологија. Појава и развој на образовната технологија. Видови образовна технологија. Визуелна образовна технологија. Новата информатичка технологија и нејзината примена во воспитно-образовната работа. Примена на компјутерот во воспитно-образовната работа. Примена на интернетот. Софтверот геогебра. Вовед во геогебра. Цртање графици во геогебра. Внесување на текст во графички прозорец, пресметување изводи и интегрални, работа со матрици и детерминанти, работа со вектори во геогебра. Користење на CAS. Визуелизација на систем линеарни равенки и собирање на цели броеви на бројна оска во геогебра. Решавање задачи од веројатност во геогебра. Решавање задачи од Линеарно програмирање во геогебра. Работа со комплексни броеви во геогебра.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	

		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови		
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Атанасова - Пачемска Татјана, Трифунов Зоран, Карамазова Гелова Елена, Крстев Александар	Основи на геоггебра – примена во наставата и пракса, практикум	УГД	2022
		2.	Карамазова Гелова Елена, Крстев Александар	Основи на геоггебра – примена во наставата и пракса, скрипта	УГД	2022
		3.	Danilović, M.	Savremena obrazovna tehnologija (uvod u teorijske osnove)	Institut za pedagoška istraživanja	1996
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Грчева, С	Основни информатички технологии во наставата	Педагошки факултет	2006
		2.	Adrian Oldknow, Ron Taylor, Linda Tetlow	Teaching mathematics using ICT	A&C Black	2010
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Елементарна теорија на броеви и полиноми			
2.	Код	2F1105726			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Мартин Лукаревски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при решавање математички и други проблеми и да развиваат математичкото мислење			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	• Природни и цели броеви • Деливост. Прости броеви • Аритметички функции. Ојлерова функција и Мебиусова функција • Конгруенции. Линеарни конгруенции и конгруенции од повисок степен • Кинеска теорема за остатоците. Теореми на Вилсон и Лајбниц • Диофантови равенки • Евклидов алгоритам • Поим за полином. Прстен од полиноми • Алгебарски равенки и нули на полиноми • Основна теорема на алгебрата • Цели, рационални и комплексни корени на алгебарски равенки • Полиноми од повеќе променливи			
13	Заемна поврзаност на предметите				
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		предавање, презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, домашни работи, консултации		
15	Вкупен расположив фонд на време		2+1 (120 часа)		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа	
		16.3	Пракса: часови	30 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		
18	Услови за потпис				

19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д. Димовски и др.	Практикум по елементарна математика	Просветно дело	1993
		2.	Ѓ. Чупона	Алгебра	Просветно дело	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		2.				
		3.				

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Подготовка на ученици за натпревари			
2.	Код		2F1115626			
3.	Студиска програма		Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар		година	четврта	семестар	осми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Проф. Д-р Марија Митева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Запишан осми семестар на студиската програма математика - наставна			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Студентите, како идни наставници/професори по математика, да се оспособат да ги подготвуваат подобрите ученици за учество на натпревари по математика. Усовршување на математичките вештини кај студентите.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Задачи од темите опфатени во училишните курикулуми, означени како задачи кои бараат одлично развиени математички вештини кај ученикот за да бидат решени. Задачи соодветни за решавање со талентирани ученици вон-редовната настава по математика. Задачи за подготовка на ученици за натпревари.			
13.	Заемна поврзаност на предметите		да			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, ...), Метод на разговор (различни варијанти), демонстрација, илустрација, Метод на работа со текст, Метод на решавање на проблеми, метод на практични работи. Примената на различните методи ќе подразбира апликација на полиморфноста во наставниот процес, како и апликација на активното, интерактивно, кооперативно учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа	
		16.3.	Пракса: часови		15 часа	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		15 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		30 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи			
18.	Услови за потпис: присуство и активност на часовите од предавања и вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			2x20=40	

	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10		
	19.3.	Завршен испит: бодови			30		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Евалуација, самоевалуација, повремени тестирања				
22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Учебници и збирки со задачи по математика за средно образование				
		2.	Збирки со задачи за подготовка на ученици за натпревари				
		3.	Збирки со задачи од натпревари				
	22.2.	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.					
		2.					
		3.					

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Работа со надарени ученици за математика			
2.	Код		2F115726			
3.	Студиска програма		Математика – наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика Катедра за математика и статистика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв			
6.	Академска година / семестар		година	четврта	семестар	Осми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Доц. д-р Јасмина Вета Буралиева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Утврдување и разбирање на основните поими и операции. Студентот е оспособен да работи на повисоко ниво со надарени ученици за математика.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Основни поими и операции од тригонометрија, геометрија, аналитичка геометрија, планиметрија, стереометрија. Врз основа на овие основни знаења ќе се градат идеи за решавање на повисоко (напредно) ниво за учениците од основно и средно образование, кои се од соодветната наставната програма.			
13.	Заемна поврзаност на предметите		/			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови		30 часа	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови		15 часа	
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови		30 часа	
		17.2.	Самостојни задачи: часови		15 часа	
		17.3.	Домашно учење - задачи		30 часа	
18.	Услови за потпис: 60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби					
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	

	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Различни автори	Математички талент (C1-C8)	Армаганка	2019-2025
		2.	Дончо Димовски, Костадин Тренчевски, Ристо Малчески, Борис Јосифовски	Практикум по елементарна математика	Просветно дело	1995
		3.	Joseph Louis Lagrange	On Elementary Mathematics	Chicago the open court publishing company	1901
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Различни автори	Математичко списание за ученици од средните училишта СИГМА	Сојуз на математичари на РМ	2001-2008
		2.	Различни автори	Математичко списание за ученици од основни училишта СИГМА	Сојуз на математичари на РМ	2001-2019
		3.				

Прилог бр.3			Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Математика низ СТЕМ приод			
2.	Код		2F1115826			
3.	Студиска програма		Математика-наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за информатика Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар		година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити		4 (четири)			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)		Билјана Златановска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот		нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:		Предметот има задача да ги запознае студентите со СТЕМ приодот при изучување на математичките содржини и да ги научи да ги применуваат.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје		Проблеми и трендови во основното и средното образование. Вовед во СТЕМ приод во математичкото образование. Карактеристики на СТЕМ приод во наставата по математика во основно и средно образование. Предизвици и проблеми во СТЕМ образование. Дизајнирање на СТЕМ активности за учење на математика во основното образование. Дизајнирање на СТЕМ активности за учење на математика во средното образование. Развивање и имплементација на СТЕМ лекции во училница.			
13.	Заемна поврзаност на предметите		Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на решавање на практични проблеми, метод на учење со помош на математички програмски пакети, учење преку проекти и самостојно учење.			
15.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови			
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи	15 часа		
18.	Услови за потпис	60% редовност на предавања и вежби т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби				
19.	Начин на оценување					

	19.1.	Тестови: бодови		20+20+20 бодови		
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10 бодови		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30 бодови		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Vukelic, J.Jaksetic, M. Praljak, M. Kmic, T. Bunic, K. K. Himmelereic, M. Andric, N. Lovcevic, J. Peric, S. Ozcag, E. Ozcag, F. Yildiz, S. Dost, M. Sadiku, H. Snopce, V. Rzdevski, N. Tuneski, L. K. Lazarova, M. Miteva, T. J. Zenku, B. J. Tuneska	The guideline of mathSTEM method. Teaching mathematics in STEM context for STEM students	Programme: Erasmus+	2020
		2.	Frank Banks, David Barlex	Teaching STEM in the Secondary School	Routledge, Taylor and Francis	2014
		3.				
		4.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
2.						
3.						

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Инклузивно образование			
2.	Код	2FI136821			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	четврта	семестар	осми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Соња Петровска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Согласно правилникот за студирање			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Стекнување на основни знаења и разбирање на поимниот апарат на инклузивното образование. Разбирање на значењето на инклузивното образование за градење на инклузивно општество. Формирање на позитивни ставови кон инклузивниот модел на образование. Стекнување на основни знаења за карактеристиките на децата со посебни образовни потреби. Развивање на способности за нивно препознавање. Стекнување на основни знаења за креирање на универзален педагошкиот пристап за децата со ПОП. Стекнување на основни знаења, разбирање и развивање на вештини за изработка на ИОП за децата со ПОП. Сензибилизација за нужноста од работа во тимови, а заради остварување на целите на инклузивното образование. Развивање на компетенции за доживотно учење во контекст на инклузивното образование.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Поимно определување и фундаментални концепти на инклузивното образование (студентите го/ги знаат и разбираат: значењето на поимите: инклузија, инклузија во образованието, општествена инклузија; значењето на трите клучни концепти на кои е втемелено образованието на децата со ПОП – социјалниот, медицинскиот и концептот на човекови права, - студентите ги анализираат/откриваат и поставуваат во контекст аргументите кои инклузијата во образованието ја детерминираат како процес, програма и стратегија за развој на кохезивно општество.) 2. Развој на идејата за инклузивно образование -од исклученост до инклузија (студентите ги познаваат			

	и разбираат: причинско-последичните односи поврзани со инклузивниот модел на образование; го знаат и разбираат значењето на поимите – исклученост, сегрегација, интеграција, инклузија во образовен контекст; формите на образование на деца со ПОП и нивните предности и недостатоци; студентите ги знаат и разбираат принципите на инклузивното образование како и придонесот на клучните политички и стручни документи (декларации, конвенции, концепции) за развој на ИО. <i>3. Теориски основи на инклузивното образование</i> (студентите ги познаваат и разбираат клучните теориски основи на ИО - теорија на социјалниот конструктивизам, теорија на еколошкиот систем на Бронфенбренер) <i>4/5/6. Деца со посебни образовни потреби,</i> (Студентите го разбираат процесот на вклучување на децата и младите со посебни потреби во редовните паралелки/воспитно образовни групи преку препознавање, признавање / обзnanување, прифаќање и почитување на нивната различност; ги знаат нивните карактеристики и ги познаваат основите на педагошката работа со нив (деца со оштетен вид, деца со оштетен слух, деца со пречки во говорот, деца со пречки во телесниот развој, деца со пречки во менталниот развој, деца со аутизам, деца со комбинирана попреченост, деца со потешкотии во учењето, деца со општи потешкотии во учењето, деца со специфични потешкотии во учењето, деца со потешкотии во учењето предизвикани од социјална, економска и културна депривација, надарени деца) <i>7/8. Инклузивни училишта и детски градинки</i> (студентите ги разбираат училиштата и детските градинки како образовни институции кои се прилагодуваат на специфичните физички, интелектуални, емоционални, социјални, лингвистички или други карактеристики на децата; ги знаат и го разбираат организирањето и функционирањето на институционалните структури за поддршка на децата со посебни образовни потреби (тимови за инклузија; временската рамка за реализација на посебни видови на воспитно-образовни активности во училиштето и детските градинки и процедури за воспоставување на односи со надворешната средина - здравствени институции, ресурсни центри и други стручњаци за деца со посебни образовни потреби); ги познаваат улогите на сите вклучени во ИО, влијанието на нивните ставови кон инклузијата; го разбираат значењето на материјално-техничките ресурси за ИО, како и планирањето на сите воспитно-образовни активности, самовреднувањето и развојот на ИУ и ИДГ (Индекс за инклузија, Тимови за инклузија, Индивидуален образовен план)
--	---

			9. Наставникот, воспитувачот и стручните соработници во инклузивното образование (студентите се сензитивизирани за новите улоги на воспитно-образовниот кадар, ги познаваат и разбираат и имаат развиено вештини за работа во инклузивна средина) 10/11. Придобивки и бариери од/за инклузивното образование (студентите ги познаваат , ги разбираат придобивките и препреките) 12. Партнерство меѓу семејството и воспитно-образовните институции (студените ги знаат и разбираат формите на соработка меѓу семејството и ИУ/ИДГ, сензитивизирани се за неопходноста од соработка, способни се да ги детектираат семејните сили кои можат да ја помогнат инклузијата).	
13	Заемна поврзаност на предметите		Училишна и предучилишна организација; Семејна педагогија, Училишна педагогија, Психологија, Методика на работа со деца со посебни потреби	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Интерактивно предавање, метод на демонстрација, метод на симулација, дискусија, метод на работа со текст, метод на пишување. Работа во групи, тимска и индивидуална работа, техники на кооперативно учење, самостојно учење, е- учење	
15	Вкупен расположив фонд на време		4ЕКТС*30 часа = 120 часа (2+1+1)	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15
		16.3	Пракса: часови	15
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30
		17.3.	Домашно учење - задачи	15
18	Услови за потпис/ според правилник/60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		До 40
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		До 10
	19.3.	Завршен испит: бодови		До 30
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Континуирано: рефлексија и вреднување од студентите. Етапно: самоевалуација, внатрешна и надворешна евалуација	
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Соња Петровска Јадранка Рунчева	Основи на инклузивно образование – скрипта	Универзитет „Гоце Делчев” – Штип https://e-lib.ugd.edu.mk	2019
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Марија Ристевска	Инклузивна педагогија	Педагошки факултет, Битола	2018
		2.	Група автори	Концепција за ИО	БРО	2020
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Педагошка комуникација			
2.	Код	4FO102721			
3.	Студиска програма	Математика-наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф.д-р Снежана Мирасчиева			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	• способност за комуникација, соработка и тимска работа; • знаење, способности и вештини за примена на разни комуникациски облици и комуникациски техники; • способност и вештини за ефективно комуницирање; • способност за примена на стратегии за ефективна комуникација во паралелката во текот на наставата и надвор од неа; • способност за анализа и евалуација на квалитетот на комуникацијата; • способност за примена на стратегии за подобрување на комуникацијата во паралелката на сите нивоа во наставата и надвор од наставата			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Комуникацијата како феномен - Значење на комуникацијата -Теориски основи. Социолошко-културни, кибернетски, психолошки и дидактички теории на комуникацијата. -Поим и структура на комуникацијата -Видови на комуникација -Средства за комуникација Нивоа на комуникациска согласност 2. Педагошка комуникација -Поим и димензии на педагошката комуникација -Функции на педагошката комуникација -Комуникацијата во воспитно-образовниот процес -Фактори за успешна педагошка комуникација/ наставникот, ученикот, родителите, емпатиска и интеракциска поврзаност, мотивацијата и дидактичкото обликување на воспитно-образовниот процес. -Развивање на културата на педагошка комуникација. Комуникациски компетенции. Барииери и конфликти во педагошката комуникација. -Карактеристики на ефикасна педагошка комуникација. Градење ефективна педагошка комуникација.			
13.	Заемна поврзаност на предметите				

14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање во сите облици, метод на разговор, метод на демонстрација, текст метода, метод на читање и пишување, метод на практични работи. Покрај наставните методи, активностите се моделираат во групи, тандем и индивидуално со примена на стратегии и техники на активно и кооперативно учење и преку модели на амбиентална и проблемска настава и сумилирани наставни ситуации.			
15	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа		
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа		
		16.3.	Пракса: часови	15 часа		
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа		
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа		
		17.3.	Домашно учење - задачи			
18	Услови за потпис		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, проектни и самостојни задачи, домашни работи, редовност на предавња и вежби			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			2x20=40	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Придружна евалуација и самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	С. Мирасчиева	Педагошка комуникација	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2022
		2.	Neill,S.	Neverbalna komunikacija u razredu	Zagreb.Educa	1994
		3.	K.K Reardon,	Interpersonalna komunikacija	Zagreb:Alinea	1998
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Z Tomić	Komunikologija	Beograd:Čigoja	2003

		2.	G.J.Galanes/K.Adams	Effective group discussion- theory and practice	NY,10020 McGraw-Hill	2007
		3.	A.Wolvin, C.G.Coakley	Listening	NY,10020 McGraw-Hill	1996

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Етика во образованието			
2.	Код	2FI136621			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	година	четврта	семестар	осми
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. Д-р Трајче Стојанов			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Запишан осми семестар на студиската програма математика - наставна			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма (компетенции): - Студентите стекнуваат основни знаења од етичките учења и концепти низ историјата на етиката; - Се сензибилизираат за етичките проблеми на современото живеење; - Познавање и уважување на развојот на моралот кај личноста – од хетерономен кон автономен; - Градење на етички лик како иден наставник/воспитувач; - Познавање и примена на основните етички образовни стандарди, норми и кодекси; - Чувствителност/отвореност за луѓе и социјални околности, различности во култура, пол, етнос, вера, нација...; - Компетенции за интеркултурна интеграција, подготвеност за работа во мултикултурни средини; - Самостојност, (само)критичност, (само)проценување, (само)евалвација и залагање за квалитет; - Способност за комуникација, соработка/тимска работа; - Иницијативност/амбициозност, вреднување на постојаното лично унапредување и стручното оспособување, како дел од современата работна етика; - Градење на соодветен етики однос кон природата и био-диверзитетот - Интериоризација на етички вредности и умешност за нивна примена/пренесување на нивните воспитаници.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Содржина на предметната програма: Систематски дел: 1. определба на етиката; 2. етика и морал; 3. основни етички категории;			

		4. гранки на етиката: теориска и практична етика; 5. деонтолошка и консеквенционалистичка етика; Историски дел: 6. неколку најзначајни етички учења низ историјата: Сократ, Платон, Аристотел, П. Абелар, Кант. Практична етика: 7. професионална етика: спецификите на професијата; посебни вредности и норми во посебните професии; 8. работна етика: трудот како вредност, работни должности; 9. политичка етика: заедница, полис, демос. 10. социјална етика: политичка заедница, човекови права, партиципативност и активен граѓанин, заеднички и семејни вредности, мултикултурализам и интеркултурализам, мултикултурно и интегрирано општество, интеркултурализмот како социјална вредност на денешницата, интеркултурна интеграција како една од клучните цели во нашиот образовен систем; 11. биоетика: еколошка етика и етика на здравјето; Педагошка етика/Етика во образованието; 12. норми во педагошката етика, етика во педагошките истражувања; моралниот лик на наставникот, етички кодекс во образованието, етичката релација: наставник-ученик; создавање на мултикултурни компетенции и мултикултурен наставник преку градење на интегрирано образование како една од најважните социјални етички доблести во Македонија.		
13.	Заемна поврзаност на предметите		да	
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот		Метод на усно излагање (објаснување, опишување, ...), Метод на разговор (различни варијанти), демонстрација, илустрација, Метод на работа со текст, Метод на решавање на проблеми, метод на практични работи. Примената на различните методи ќе подразбира апликација на полиморфноста во наставниот процес, како и апликација на активното, интерактивно, кооперативно учење.	
15.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часа
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часа
		16.3.	Пракса: часови	15 часа
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15 часа
		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часа
		17.3.	Домашно учење - задачи	
18.	Услови за потпис: присуство и активност на часовите од предавања и вежби			
19.	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		2x20=40

	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		10		
	19.3.	Завршен испит: бодови		30		
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Придружна евалуација на студентите и самоевалуација Познавање на содржината на предметот (преку двата писмени колоквиуми). Увид во оралните, реторички вештини, ниво на усвоен категоријален апарат и увид во комуникациските и способностите за аргументација, како и способност за елаборација на проблем и анализа (преку усниот дел од испитот – приказ на прочитано дело, преку дебатите и дискусиите, самостојните презентации и сл.) Увид во нивото на писмено изразување и литературни вештини (преку семинарските, есеите и домашните задачи). Активност и ниво на интерес (преку присуство, истражување на интернет извори, прибирање на библиографија и сл.). Способност за поставување на проблем, негова елаборација и аргументација (низ есеите, компарација на етичките учења и анализите на текст/филм/театар/книжевни дела и сл.)			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ф., Мухиќ, З., Жоглев	Мислење во акција (универзитетски учебник)	Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола	2002
		2.	К., Темков	Етика	Епоха, Скопје	2000
		3.	Maxwell, Bruce	Professional Ethics Education: Studies in Compassionate Empathy	Springer publications	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Алистер Мекинтаер	Кратка историја на етиката	Аз-Буки, Скопје	2002
		2.	Имануел Кант	Критика на практичниот ум	Епоха, Скопје	1998
		3.	Џ. С. Мил	Утилитаризам	Дигитпрес, Скопје	2015

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Моделирање и симулации			
2.	Код	2F1103526			
3.	Студиска програма	Математика - наставна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатика			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	година	4	семестар	8
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	4			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Наташа Стојковиќ			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Студентите да се стекнат со познавања на различни техники за моделирање и симулирање кои ќе им помгнат да моделираат и симулираат различни процеси.			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	Вовед во моделирање и симулации: Компјутерски, физички и математички модели. Монте Карло симулации. Генератори на случајни броеви, тестови за случајни броеви и користење на случајните броеви. Пристапи за опишување и моделирање на симулации. Техники за оптимизација кои се засноваат на симулации. Вериги на Марков. Класификација на состојби. Експоненцијална распределба. Поасонов процес. Непрекинати верици на Марков. Симулирање на дискретни системи. Симулирање на континуирани системи. Вовед во теорија на редици на чекање. Редица на чекање M/M/1, M/M/n. Симулирање системи со чекање: основи на теоријата на редови на чекање и нивна симулација.			
13.	Заемна поврзаност на предметите	Нема			
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Метод на усно излагање (објаснување, опишување, презентација, ...), метод на разговор (различни варијанти), метод на демонстрација, метод на работа во групи, метод на учење преку проекти, метод на активно учење со помош на технологија (TEAL), техники за кооперативно учење, самостојно учење			
15.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30 часови	
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	15 часови	
		16.3.	Пракса: часови		
17.	Други форми на	17.1.	Проектни задачи: часови	30 часови	

	активности		17.2.	Самостојни задачи: часови	30 часови	
			17.3.	Домашно учење - задачи	15 часови	
18	Услови за потпис		60% редовност на предавањата и вежбите, т.е. минимум 6 поени за предавања и 6 поени за вежби			
19.	Начин на оценување					
	19.1.	Тестови: бодови			20+20+20 бодови	
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови			10 бодови	
	19.3.	Завршен испит: бодови			30 бодови	
20.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 х до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 х до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	J.Banks, J.Carson, B.Nelsonand D.Nikol	Discrete Event System Simulation,5th edition	Prentice Hall	2009
		2.	Благој Делипетрев, Наташа Стојковиќ Зоран Утковски	Скрипта по Моделирање и симулации	УГД	2015
		3.	Благој Делипетрев, Наташа Стојковиќ Зоран Утковски	Практикум по Моделирање и симулации	УГД	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	, M. Sheldon	Introduction to Probability Models, 12th edition	Academic Press	2019
		2.	J. A. Sokolowski C. M. Banks	Principles of Modeling and Simulation: A Multidisciplinary Approach	Wiley	2011
		3.	V. P. Singh	System modeling and simulation	New Age International Publishers	2009